

ANEXO N°2.3
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO LAS TERRAZAS

ANEXO N°2.3 CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

ELABORADO PARA
TERRAZAS SOLAR SpA



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

**CL-MA-21-0121-001-C02-A2.3-00
JULIO DE 2022**

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. ANTECEDENTES GENERALES	1
1.2. OBJETIVOS	1
1.3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	1
2. METODOLOGÍA.....	4
2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA	4
2.1.1. <i>Estados de Conservación de las Especies de Flora</i>	7
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	8
2.2.1. <i>Recopilación de Antecedentes Bibliográficos</i>	9
2.2.2. <i>Fotointerpretación</i>	9
2.2.3. <i>Descripción Vegetacional del Terreno</i>	11
2.3. SINGULARIDAD AMBIENTAL	17
2.4. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES XEROFÍTICAS.....	18
2.5. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY N°20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL	20
3. RESULTADOS.....	22
3.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO	22
3.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN	29
3.2.1. <i>Flora</i>	29
3.2.2. <i>Vegetación</i>	37
3.3. ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN	44
3.4. CONSIDERACIONES AMBIENTALES	44
4. CONCLUSIONES.....	51
5. BIBLIOGRAFÍA.....	52
5.1. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, GUÍAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.....	52
5.2. DECRETOS, CONVENCIONES Y LEYES.....	53
6. APÉNDICES.....	55

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N°2.1.1. COORDENADAS UTM DE LOS SITIOS DE MUESTREO Y PARCELAS	5
CUADRO N° 2.1.2.CODIFICACIÓN “ABUNDANCIA RELATIVA DE FLORA” SEGÚN CRITERIO DE BRAUN-BLANQUET.....	6
CUADRO N° 2.2.1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN EN TERRENO	9
CUADRO N° 2.2.2. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE USO DE SUELO Y FORMACIONES VEGETALES.	10
CUADRO N° 2.2.3. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT	12
CUADRO N° 2.2.4 CATEGORÍA DE CUBRIMIENTO DE ACUERDO CON METODOLOGÍA COT.....	14
CUADRO N° 2.2.5 TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT	14
CUADRO N° 2.2.6. CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT.....	15
CUADRO N° 2.2.7. CATEGORÍAS DE POSICIÓN TOPOGRÁFICA	15
CUADRO N°2.2.8. CLASES DE PENDIENTES, DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJES PARA CARACTERIZACIÓN DE GRADO DE INCLINACIÓN	16
CUADRO N°2.2.9.CATEGORÍAS DE ESTADO FITOSANITARIO DEFINIDAS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO.....	16
CUADRO N°2.2.10. GRADOS DE ARTIFICIALIZACIÓN DEFINIDOS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO.....	17
CUADRO N° 2.3.1. SINGULARIDADES AMBIENTALES DEFINIDAS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO ...	18
CUADRO N°2.4.1. CONDICIONES PARA LAS FORMACIONES XEROFÍTICAS	19
CUADRO N° 3.1.1. COMUNIDADES VEGETALES CARACTERÍSTICAS POTENCIALMENTE PRESENTES EN EL ÁREA DEL PROYECTO	22
CUADRO N° 3.1.2. COMUNIDADES VEGETALES POTENCIALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DEL PROYECTO	25
CUADRO N° 3.1.3. LEVANTAMIENTO DE ESPECIES POTENCIALES DE ACUERDO CON FORMACIÓN VEGETAL Y PISO VEGETACIONAL	26
CUADRO N° 3.2.1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN.	29
CUADRO N°3.2.2. RESUMEN DE LA RIQUEZA TAXONÓMICA DE LA FLORA VASCULAR PRESENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	31
CUADRO N°3.2.3. TIPOS BIOLÓGICOS DE LA FLORA REGISTRADA	31
CUADRO N°3.2.4. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA FLORA REGISTRADA.....	32
CUADRO N° 3.2.5. COORDENADAS DE REGISTRO ESPECIES SENSIBLES EN EL ÁREA DE PROSPECCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA DE BASE	33
CUADRO N° 3.2.6 CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO REGISTRADAS EN TERRENO RESPECTO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO.....	37
CUADRO N°3.4.1. ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES.....	45
CUADRO N°3.4.2. UBICACIÓN DE LOS INDIVIDUOS O PARCHES DE ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN SEGÚN RCE VIGENTE Y PROPUESTAS DE MEDIDAS	48

CUADRO N°5.2.1. CATÁLOGO TAXONÓMICO.....	2
CUADRO N°5.2.2. ÍNDICE DE CÓDIGOS DE LAS FORMAS DE VIDA, ORIGEN GEOGRÁFICO Y CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN	5

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N°1.3.1 ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO LAS TERRAZAS.....	3
FIGURA N°2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN UICN 2012	8
FIGURA N° 3.1.1 FORMACIONES VEGETACIONALES SEGÚN GAJARDO (1994) EN RELACIÓN AL ÁREA DE DESARROLLO DEL PROYECTO.....	24
FIGURA N° 3.1.2 PISOS VEGETACIONALES SEGÚN LUEBERT & PLISCOFF (2006) EN RELACIÓN AL ÁREA DE DESARROLLO DEL PROYECTO. ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LUEBERT & PLISCOFF (2006)	28
FIGURA N°3.2.1. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE FLORA	30
FIGURA N° 3.2.2. UBICACIÓN DE ESPECIES SENSIBLES EN EL ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO.....	36
FIGURA N° 3.2.3 ESTADO DE LAS PLANTACIONES DE <i>ATRIPLEX NUMMULARIA</i>	38
FIGURA N° 3.2.4 FISIONOMÍA DEL BOSQUE NATIVO DE <i>ACACIA CAVEN</i> Y <i>SCHINUS MOLLE</i> EN FONDO DE QUEBRADA EL MOLINO.....	39
FIGURA N° 3.2.6 BOSQUE NATIVO DE <i>CORDIA DECANDRA</i> Y <i>HELIOTROPIMUM STENOPHYLLUM</i> , CON <i>EULYCHNIA ACIDA</i> , EN LA LADERA SUR DE LA QUEBRADA EL MOLINO.....	39
FIGURA N° 3.2.5 FISIONOMÍA DEL MATORRAL ARBORESCENTE RIBEREÑO DE <i>BACCHARIS SALICIFOLIA</i> , <i>SCHINUS AREIRA</i> Y <i>LYCIUM SP.</i>	40
FIGURA N° 3.2.7 FISIONOMÍA DE LA FORMACIÓN DE MATORRAL DE <i>GUTIERREZIA RESINOSA</i> ..	41
FIGURA N° 3.2.8 FISIONOMÍA DEL MATORRAL DE <i>HAPLOPAPPUS CERBEROANUS</i> EN SUELOS ARENOSOS	42
FIGURA N° 3.2.9 FISIONOMÍA DEL MATORRAL DE <i>PORLIERIA CHILENSIS</i> Y <i>ERIGERON CF. LUXURIANS</i>	43
FIGURA N°3.2.10. FISIONOMÍA DE MATORRAL DE <i>PROUSTIA CUNEIFOLIA</i>	43

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes Generales

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer la caracterización de la flora y vegetación asociada al Proyecto “Parque Fotovoltaico Las Terrazas” (en adelante, “el Proyecto”), de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) modificado a través del Decreto Supremo N°40/2012. El Proyecto se emplazará en la Región de Coquimbo, Provincia de Limarí y Comuna de Ovalle, específicamente en un terreno rural, aproximadamente 24 km al oeste (O) de la ciudad de Ovalle, cuya principal vía de acceso es por la Ruta 45.

En este sentido, el componente ambiental flora y vegetación constituye elementos relevantes y sensibles a las modificaciones del ambiente generadas por cualquier proyecto, por ello se deben considerar los análisis que correspondan, verificando o descartando eventuales modificaciones de los hábitats. El presente estudio entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de Influencia (AI).

El Proyecto consiste en la implementación y posterior operación de un Parque Fotovoltaico con una generación aproximada de 200 MW, que considera una superficie de aproximadamente 423,28 ha que internamente estarán conectadas por una Línea de Media Tensión (LMT) de aproximadamente 1,28 km, y que se interconectará mediante una Línea de Alta Tensión (LAT) de 220 kV de aproximadamente 4,1 km, que se conectará a la Línea de Alta Tensión (LAT) de la Subestación La Unión - Don Goyo.

La vida útil del Proyecto se contempla en 30 años, y considerando que se trata de un Proyecto de ERNC, la operación contribuirá a reducir emisiones de gases contaminantes y causantes del efecto invernadero (GEI) tales como dióxido de carbono (CO₂), óxidos de nitrógeno (NO_x), óxidos de azufre (SO_x) así como también de material particulado, asociados a la generación eléctrica basada en la quema de combustibles fósiles reduciendo con ello los índices de huella de carbono.

1.2. Objetivos

El objetivo general es caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto. Para cumplir con esto, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

- *Caracterizar la flora vascular en el área de influencia en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.*
- *Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al Proyecto.*

1.3. Área de Influencia

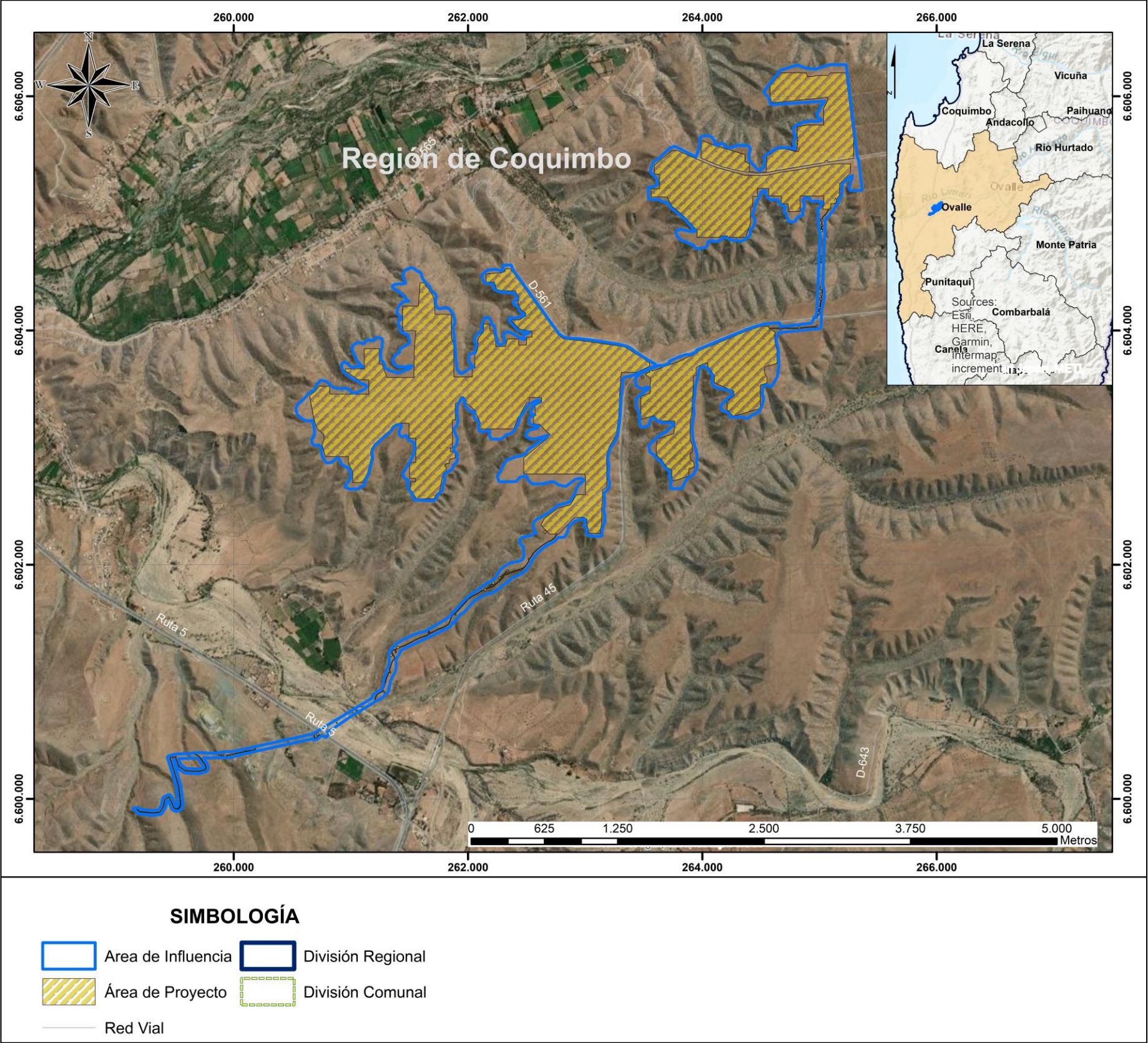
El RSEIA (D.S. N°40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

El área de influencia se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los que se presupuestan las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto.

De acuerdo a la descripción precedente, el área de intervención del Proyecto corresponde a una superficie equivalente a 423,28ha, correspondiente al área directa de intervención destinada principalmente a la instalación de paneles fotovoltaicos, caminos de acceso, y líneas de transmisión eléctrica, a las cuales se les adiciona un área de estudio que permite verificar efectos sobre la vegetación aledaña. Por lo que, el total de superficie de AI corresponde a 563,74 ha aproximadamente.

Figura N°1.3.1 Área de influencia Proyecto Parque Fotovoltaico Las Terrazas



Fuente: Elaboración propia, 2021.

2. METODOLOGÍA

Con el objeto de caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó previamente un trabajo de gabinete, en donde se revisó la información bibliográfica existente para cada sector de estudio, con el objeto de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia. El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes, cuya finalidad fue la definición preliminar de unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes.

Posteriormente, se realizó una campaña de terreno (estación primavera), desde el 30 de septiembre hasta el 5 de octubre de 2021, congruente con el periodo en general de mayor floración para el contexto biogeográfico de la zona de estudio. Durante la campaña de terreno se recorrió el área de influencia, identificando y caracterizando el polígono clasificado mediante la fotointerpretación. El levantamiento general de vegetación está enfocado a capturar variables cualitativas y cuantitativas. Entendiendo por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales, especies, estructura, entre otras, mientras que las variables cuantitativas corresponden fundamentalmente al número de individuos presentes de alguna especie en que se desarrollan sobre una unidad vegetal (Densidad).

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida anteriormente y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

La metodología utilizada considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 2014.

2.1. Caracterización de la Flora

La flora vascular presente en el área de influencia se evaluó mediante la realización de setenta y cinco (75) parcelas de muestreo de 500 m², complementadas por transectos en obras lineales con puntos de registro de flora a través de microruteo. Debido a la aparente homogeneidad del área en las imágenes durante el proceso de fotointerpretación, dichas parcelas fueron distribuidas de manera aleatoria mediante un diseño de muestreo espacialmente balanceado (*BAS Sampling*, Robertson *et al.* 2013), de modo de poder distribuir equitativamente las parcelas y abarcar la mayor cantidad de condiciones presentes en el área de influencia.

Cuadro N°2.1.1. Coordenadas UTM de los sitios de muestreo y parcelas

SITIO	UTM N	UTM E	SITIO	UTM N	UTM E
<i>Sitio 1</i>	263.677	6.603.136	<i>Sitio 41</i>	265.278	6.605.589
<i>Sitio 2</i>	264.895	6.605.767	<i>Sitio 42</i>	264.399	6.605.033
<i>Sitio 3</i>	264.856	6.605.205	<i>Sitio 43</i>	261.544	6.603.110
<i>Sitio 4</i>	261.096	6.602.822	<i>Sitio 44</i>	262.035	6.603.768
<i>Sitio 5</i>	264.228	6.603.330	<i>Sitio 45</i>	263.951	6.604.897
<i>Sitio 6</i>	265.108	6.606.188	<i>Sitio 46</i>	266.210	6.606.483
<i>Sitio 8</i>	261.112	6.603.403	<i>Sitio 47</i>	262.225	6.603.186
<i>Sitio 9</i>	263.245	6.603.531	<i>Sitio 48</i>	260.789	6.602.883
<i>Sitio 10</i>	264.271	6.603.712	<i>Sitio 49</i>	262.817	6.602.393
<i>Sitio 11</i>	262.076	6.603.593	<i>Sitio 50</i>	263.906	6.603.708
<i>Sitio 12</i>	261.644	6.604.213	<i>Sitio 51</i>	262.160	6.603.345
<i>Sitio 14</i>	263.613	6.605.167	<i>Sitio 52</i>	261.403	6.604.383
<i>Sitio 15</i>	261.863	6.603.261	<i>Sitio 53</i>	263.103	6.602.545
<i>Sitio 16</i>	262.634	6.603.833	<i>Sitio 54</i>	263.040	6.602.369
<i>Sitio 17</i>	263.506	6.603.277	<i>Sitio 55</i>	261.596	6.602.982
<i>Sitio 18</i>	263.653	6.605.414	<i>Sitio 56</i>	262.384	6.604.085
<i>Sitio 19</i>	262.554	6.603.637	<i>Sitio 57</i>	265.061	6.605.440
<i>Sitio 20</i>	260.790	6.603.410	<i>Sitio 58</i>	265.021	6.604.639
<i>Sitio 21</i>	262.987	6.603.231	<i>Sitio 59</i>	261.541	6.603.540
<i>Sitio 22</i>	263.239	6.603.767	<i>Sitio 60</i>	259.550	6.600.384
<i>Sitio 23</i>	262.410	6.602.855	<i>Sitio 61</i>	261.808	6.604.187
<i>Sitio 24</i>	261.518	6.603.855	<i>Sitio 62</i>	264.996	6.604.405
<i>Sitio 25</i>	264.504	6.603.658	<i>Sitio 63</i>	265.013	6.604.459
<i>Sitio 26</i>	264.147	6.605.279	<i>Sitio 64</i>	261.953	6.601.594
<i>Sitio 27</i>	261.921	6.603.649	<i>Sitio 65</i>	260.889	6.600.667
<i>Sitio 28</i>	262.541	6.603.920	<i>Sitio 66</i>	260.838	6.603.262
<i>Sitio 29</i>	263.624	6.603.477	<i>Sitio 67</i>	264.981	6.604.824
<i>Sitio 30</i>	265.107	6.605.799	<i>Sitio 68</i>	261.919	6.601.611
<i>Sitio 31</i>	264.476	6.603.812	<i>Sitio 69</i>	260.120	6.600.421
<i>Sitio 32</i>	262.425	6.601.959	<i>Sitio 70</i>	260.240	6.600.419
<i>Sitio 33</i>	263.115	6.603.473	<i>Sitio 71</i>	260.176	6.600.419
<i>Sitio 34</i>	264.370	6.605.381	<i>Sitio 72</i>	260.677	6.600.545
<i>Sitio 35</i>	262.767	6.603.395	<i>Sitio 80</i>	261.041	6.600.754
<i>Sitio 36</i>	260.638	6.603.471	<i>Sitio 81</i>	261.158	6.600.845
<i>Sitio 37</i>	262.922	6.603.072	<i>Sitio 82</i>	261.324	6.601.255
<i>Sitio 38</i>	263.153	6.603.751	<i>Sitio 83</i>	261.564	6.601.389
<i>Sitio 39</i>	261.623	6.602.598	-	-	-
<i>Sitio 40</i>	261.793	6.603.835	-	-	-

Fuente: Elaboración propia, 2021.

En cada uno de estos puntos de muestreo, se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento, fenología, y se tomaron fotografías tanto de las entidades registradas como de las unidades muestreadas a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área. Según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificados son los siguientes:

- Reconocimiento de la composición florística de cada unidad descrita;
- Riqueza y abundancia;
- Tipos biológicos; y
- Grado de endemismo (origen geográfico).

Cada una de estas variables, se detallan a continuación:

a) Reconocimiento de la Composición Florística- Nomenclatura Taxonómica

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó previamente a través de la búsqueda de la flora potencial del área (descritos dentro del acápite bibliográfico del presente documento) mientras que, la nomenclatura para la flora registrada (nombre científico), se realizó de acuerdo con la clasificación de Rodríguez *et al.* (2018) para las plantas vasculares chilenas, y Zuloaga *et al.* (2019), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur.

b) Riqueza y Abundancia

La abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979) (Cuadro N°2.1.2). De acuerdo con esta se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

Cuadro N° 2.1.2.Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet

CÓDIGO	SIGNIFICADO DE “ABUNDANCIA RELATIVA”
<i>p</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
<i>r</i>	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Tipos Biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Rodríguez *et al.* (2018), o en su defecto, Zuloaga *et al.* (2019).

d) Origen Geográfico

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona / nativa). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como nativa endémica.

2.1.1. Estados de Conservación de las Especies de Flora

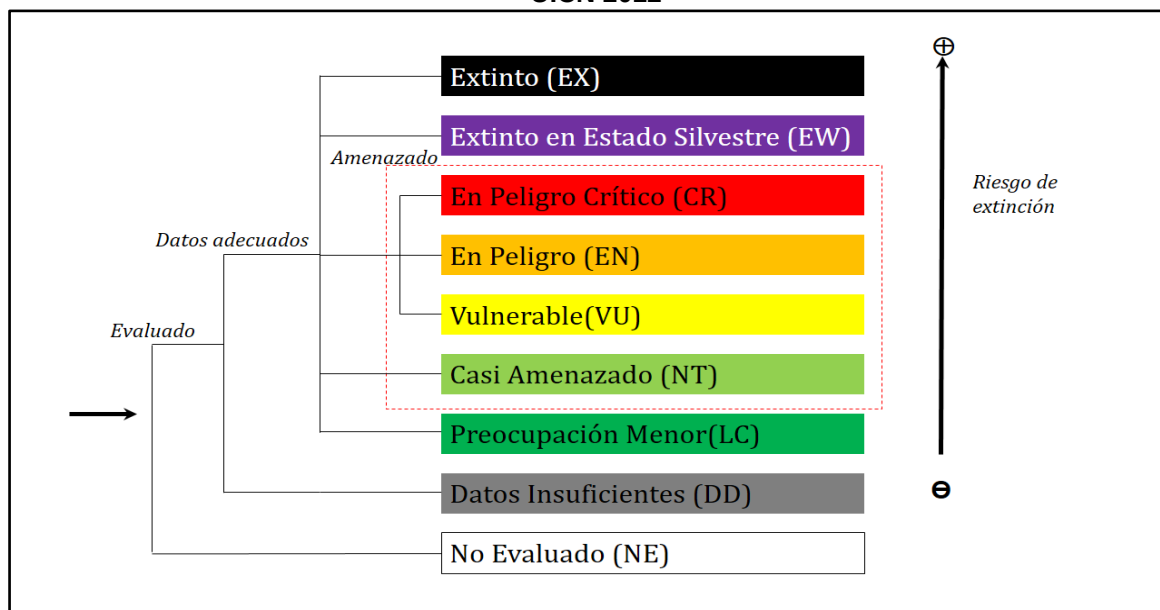
Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N°387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) normado en el D.S. N°29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019 y D.S. N°16/2020 todos pertenecientes al Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos anteriormente mencionados, se basan en las Categorías y criterios de la lista roja de la UICN” (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 2012. De acuerdo a esto, y siguiendo los protocolos establecidos en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), se consideraron para efectos de esta caracterización, las especies clasificadas bajo amenaza (en adelante especies “amenazadas”) a las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU); incluyéndose, además, las especies clasificadas como Casi Amenazadas (NT).

Las categorías clasificadas en el resto de las categorías (Preocupación Menor) se consideraron especies en categoría *precautoria*, de acuerdo a SEA, 2015. En la Figura N°2.1.1 se muestra la clasificación de grados de amenaza, desde las de mayor riesgo a menor riesgo.

Figura N°2.1.1 Clasificación de las Categorías de Riesgo de Extinción de las Especies Según UICN 2012



Fuente. Modificado de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), 2012.

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N°47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

2.2. Caracterización de la Vegetación

La vegetación se define como “el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado” Gajardo (1994). El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje.

En este estudio, la caracterización de la vegetación se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000.

Las principales etapas y actividades de esta metodología consistieron en lo siguiente:

- *Recopilación de antecedentes bibliográficos.*

- *Fotointerpretación: Definición y delimitación de ambientes de estudio.*
- *Descripción vegetal del terreno.*

2.2.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

La revisión bibliográfica se basó en antecedentes existentes sobre flora y vegetación presente en marcos biogeográficos de la vegetación definidos por Gajardo (1994), Luebert & Pliscoff (2006) y definiciones de áreas de protección oficiales (SNASPE y Sitios Prioritarios para la conservación Nacional y Regional), Estado y Tendencias de la Región de Coquimbo (MMA), normativas aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), de acuerdo al D.S 29/2011 MMA y especies en categorías de Conservación vigentes (posterior a la Ley N°20.417, la cual se modificó del artículo 37 de la Ley N°19.300 LGBMA, utilizando los criterios de conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza UICN), Benoit (1989) y Squeo *et al.* (2001).

Además, se complementó la revisión de antecedentes de flora potencial alóctona presente en la región, por medio del siguiente documento:

- Malezas presentes en Chile. Por Espinoza N., Nelson. 1990.

2.2.2. Fotointerpretación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles, además de estudios de línea de base cercanos al área del Proyecto.

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo se llevó a cabo preliminarmente, a partir de la interpretación de un mosaico a través de imágenes satelitales gratuitas (Google Earth), las que se segregaron, de acuerdo con patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles. Las categorías definidas preliminarmente con estos criterios corresponden a: Matorrales y Terrenos de uso agrícola, estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Cuadro N°2.2.1):

Cuadro N° 2.2.1. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno

N°	RECUBRIMIENTO DEL SUELO	FORMACIÓN VEGETAL
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1	Centros Poblados
	1.2	Suelos Removidos
2	Terrenos Agrícolas	
3	Praderas y Estepas	
	3.1	Pradera perenne
	3.2	Pradera perenne - Parque
	3.3	Pradera perenne de altura
	3.4	Estepa
	3.5	Estepa altoandina
4	Matorrales	
	4.1	Matorral
	4.2	Matorral arborescente

N°	RECUBRIMIENTO DEL SUELO	FORMACIÓN VEGETAL
5	Bosque Nativo	
	5.1	Bosque adulto denso
	5.2	Bosque adulto semidenso
	5.3	Bosque adulto abierto
	5.4	Bosque renoval denso
	5.5	Bosque renoval semidenso
	5.6	Bosque renoval abierto
	5.7	Bosque adulto renoval denso
	5.8	Bosque adulto renoval semidenso
	5.9	Bosque adulto renoval abierto
	5.10	Bosque achaparrado denso
	5.11	Bosque achaparrado semi denso
	5.12	Bosque achaparrado abierto
6	Plantaciones Forestales	
	6.1	Plantación adulta
	6.2	Plantación nueva
7	Otras Arborescentes	
8	Humedales	
	8.1	Hualve
	8.2	Mallín
	8.3	Marismas
	8.4	Vega
	8.5	Turbera
	8.6	Humedal ribereño
9	Cuerpos de Agua	
	9.1	Lagos, lagunas, embalses
	9.2	Océano
	9.3	Ríos
10	Áreas Desprovistas de Vegetación	
	10.1	Borde costero
	10.2	Cajas de río
	10.3	Cumbres, afloramientos rocosos

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Cuadro N° 2.2.2. Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales.

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Áreas urbanas e industriales ¹	Sectores ocupados por ciudades o instalaciones industriales.
Terrenos de uso agrícola ⁴	Zonas que estaban o están destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
Praderas ^{2,4}	Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%).
Matorral ^{1,2 y 4}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral pradera ⁴	Matorral-pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto va a entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
<i>Matorral arborescente</i> ⁴	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
<i>Matorral suculentas</i> ⁴ con	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% la cobertura del tipo biológico árboles menores al 25% la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.
<i>Formación suculentas</i> ⁴ de	Formación vegetal en que las especies dominantes corresponden a cactáceas.
<i>Plantaciones</i> ⁴	Plantaciones: Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales.
<i>Bosque Nativo</i>	formaciones vegetales conformadas por especies Autóctonas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.
<i>Bosque renoval</i>	Bosque en estado juvenil proveniente de regeneración natural, constituido por especies arbóreas Autóctonas, cuyo diámetro y altura, para cada tipo forestal, no excede los límites señalados en el reglamento (Ley 20.283).
<i>Humedales</i> ⁴	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
<i>Cuerpos de Agua</i> ^{1,4}	Corresponde a cuerpos de aguas continentales
<i>Áreas desprovistas de vegetación</i> ⁴	Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%, se encuentran en esta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación, cajas de río.
<i>Nieves eternas y glaciares</i> ⁴	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas

Dónde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Plischoff 2006; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010, (5) CONAF (2014).

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010).

Por otra parte, con la intención de caracterizar el marco biogeográfico en donde se encuentra el Proyecto, se analizó la siguiente información:

- *Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica* (Gajardo, 1994); y
- *Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile* (Luebert y Plischoff, 2006).

2.2.3. Descripción Vegetacional del Terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, carta de ocupación de tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- *Tipos biológicos o estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento);*
- *Cobertura de cada estrato;*
- *Especies dominantes;*
- *Caracterización en términos estructurales de cada unidad cartográfica con vegetación: registro de la cobertura por tipo biológico y, para las especies dominantes, de su altura y cobertura vegetal;*
- *Determinación cualitativa del relieve y la topografía de la unidad;*
- *Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación, orientado a determinar su grado de alteración en cada unidad cartográfica; y*
- *Determinación de zonas que requieran la elaboración de Permisos Ambientales Sectoriales de intervención de Bosques Nativos (PAS 148), Formaciones Xerofíticas (PAS 151), Bosque de Preservación y toda acción de corta establecida en el artículo 5° de la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.*

a) Tipos Biológicos o Estratos

La vegetación presente en el área de influencia fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado "Carta de Ocupación de Tierras" (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- *Estructura horizontal: se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso Alto), LB (Leñoso Bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato; y*
- *Estructura vertical: se define de acuerdo a las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno. Esta información, se detalla en el Cuadro N°2.2.3.*

Cuadro N° 2.2.3. Códigos de Altura para Tipos Biológicos Según Metodología COT

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 – 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 – 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\bar{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\bar{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 – 50	Baja	$\underline{S}$	25 – 50	Baja
$\boxed{H}$	50 – 100	Media	$\boxed{S}$	50 – 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2021; en base a Etienne y Prado *et al.* (1982).

De acuerdo a los autores, el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej.: Hierbas anuales, Hierbas perennes o Hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (Arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las Cactáceas y las Bromeliáceas.

La discriminación entre tipos biológicos leñosos (altos y bajos) obedece a un criterio de altura, el cual considera el nivel de extensión máxima, es decir, la altura de la planta a la cual se encuentra la máxima cantidad de tejido vegetal.

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno, se realiza en base a las siguientes definiciones.

- *Árboles: Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).*
- *Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.*
- *Hierbas perennes: Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.*

- *Hierbas anuales: Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.*
- *Hierbas bianuales: Especies que viven más de un año desde que germina hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.*
- *Suculentas: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran las cactáceas y las bromeliáceas.*

b) Cobertura

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, quedo definida de la siguiente manera (Cuadro N°2.2.4 y Cuadro N°2.2.5.).

Cuadro N° 2.2.4 Categoría de Cubrimiento de Acuerdo con Metodología COT

Categoría de cobertura	% de cobertura	Código COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Elaboración propia, 2021; en base a Etienne y Prado (1982).

Cuadro N° 2.2.5 Tipos Biológicos y Grado de Cubrimiento Según Metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n	Suculento, con cubrimiento n

n= Índice de cubrimiento.

Fuente: Elaboración propia, 2021; en base a Etienne y Prado (1982).

c) *Especies Dominantes*

La definición de **especies dominantes** utilizadas en la caracterización, corresponden a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Cuadro N°2.2.6.).

Cuadro N° 2.2.6. Códigos de Especies Dominantes Según Metodología COT

Tipo Biológico	Código		Ejemplo
	Género	Especie	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	PA (<i>Prosopis Alba</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Hf (<i>Huidobria fruticosa</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	pf (<i>Pappostipa frigida</i>)
Suculentas/Bromeliaceas	Minúscula	MAYÚSCULA	cS (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>)

Fuente: Elaboración propia, 2021; en base a Etienne y Prado (1982).

d) *Determinación Cualitativa del Relieve y Topografía de la Vegetación*

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999) el que presenta las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para el área de estudio (Cuadro N°2.2.7).

Cuadro N° 2.2.7. Categorías de Posición Topográfica

CÓDIGO	POSICIÓN TOPOGRÁFICA
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Fuente: Elaboración propia 2021; en base CONAF-CONAMA-BIRF (1999).

En adición, para determinar las categorías de posición topográficas, asociada al relieve y sustrato es necesario determinar el grado de inclinación de éstas (pendiente). La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje. Este parámetro, junto con la posición del paisaje, define la conformación de la superficie terrestre mediante la cuantificación de las diferencias de

elevación, que en su conjunto se conoce como la configuración topográfica. Generalmente, las fuertes pendientes fomentan la pérdida rápida del suelo por erosión y desfavorecen la entrada de agua al perfil luego de las precipitaciones (Brady and Weil, 2008).

Para la determinación de la pendiente, se deberán considerar los siguientes componentes: Gradiente (inclinación), Complejidad (uniformidad o irregularidad relativa), Forma, Exposición y Longitud. Las clases y porcentaje que considerar serán las utilizadas en base a la guía para la descripción de suelos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, 2011). Las clases, descripción y porcentajes de pendientes se describen en el Cuadro N°2.2.8.

Cuadro N°2.2.8. Clases de Pendientes, Descripción y Porcentajes para Caracterización de Grado de Inclinación

CLASES	DESCRIPCIÓN
% de pendiente	
Plano	<1
Ligeramente inclinado	1 a < 3
Suavemente inclinado	3 a < 5
Moderadamente inclinado	5 a < 8
Fuertemente inclinado	8 a < 15
Ligeramente escarpado	15 a < 30
Moderadamente escarpado	30 a < 45
Escarpado	45 a < 60
Muy escarpado	> 60

Fuente: Elaboración propia 2021; en base SAG (2011).

e) Reconocimiento de los Atributos que Describen el Estado de la Vegetación

Para reconocer los atributos de la vegetación, es indispensable considerar variables abióticas, las cuales indican el comportamiento fisiológico y/o adaptabilidad de las especies vegetales (grado de artificialización), y sus posteriores consecuencias a estos parámetros (estado fitosanitario actual), los que se describen a continuación.

Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en el Cuadro N°2.2.9.

Cuadro N°2.2.9. Categorías de Estado Fitosanitario Definidas para la Descripción Vegetacional del Proyecto

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej.: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Grado de Artificialización

El grado de artificialización o modificación de las formaciones vegetales se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en el Cuadro N°2.2.10.

Cuadro N°2.2.10. Grados de Artificialización Definidos para la Descripción Vegetacional del Proyecto

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Considerando las variables anteriormente descritas y la extensión del área de estudio, se recorrieron los sectores vegetales más representativas para realizar los recorridos pedestres. En cada punto donde se levantó la COT, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) en Datum WGS 84 19S y se adicionó un registro fotográfico de la formación vegetal. En el caso de que una formación estuviese representada por varios puntos de muestreo, se adicionó las fotografías más representativas de ésta.

Para la toma de datos en terreno se utilizó un formulario tipo, el cual contiene los campos necesarios para levantar información de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), flora registrada, grado de intervención (antrópica), estado fitosanitario y variables abióticas (posición topográfica y/u otro elemento de interés).

2.3. Singularidad Ambiental

Se procedió a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y la tipología de proyecto, dispuesta en la Guía para la descripción de proyectos de Centrales Solares de generación de Energía Eléctrica en el SEIA (SEA, 2017).

De acuerdo a esto, se propone la siguiente tipología de singularidades en el Cuadro N°2.3.1:

Cuadro N° 2.3.1. Singularidades Ambientales Definidas para el Área de Estudio

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”
Presencia de especies endémicas
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378
Presencia de un ecosistema amenazado
Otras singularidades a determinar mediante interacciones ecosistémicas determinadas en terreno

Fuente: Elaboración propia, 2021; en base a SEA (2015, 2017).

2.4. Determinación de Formaciones Xerofíticas

La formación xerofítica, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N°20.283, se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N°20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Cuadro N°2.4.1. Condiciones para las Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (HA)	ANCHO MÍNIMO (M)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (IND./HA)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración propia, 2021; en base CONAF, en base a Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

2.5. Determinación de Formaciones Afectas a la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Se considerará la Ley N°20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1, el cual establece 5 tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, de éstas, y de acuerdo al área del Proyecto las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde *“a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas”*.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, este debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley N°20.283/2008 donde se expresa que es *“todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “Peligro de Extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente conocidas” o “Fuera de Peligro”*; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el D.S. N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N°20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S N°29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N°20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación

Respecto a la flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación) "CONAF se pronunciará respecto de la actividades tendientes a extraer, explotar, alterar o manejar flora leñosa y suculentas que se ejecuten en los proyectos a actividades definidos en el artículo 10º de la Ley Nº19.300 y artículo 3º del D.S. Nº40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, sólo en el caso de que tales obras les afecten de manera adversa significativa, y que dichas especies se encuentren clasificadas en los listados nacionales de especies "en peligro de extinción" (equivalente a categorías "en peligro crítico" y "en peligro", de acuerdo a clasificación UICN), "vulnerables" (equivalente a categoría "vulnerable", de acuerdo a clasificación UICN), "raras", "insuficientemente conocidas", "casi amenazada" o "preocupación menor". Sin perjuicio de lo anterior, si se detectan impactos sobre estas especies, la Corporación podrá solicitar medidas, de tal forma de minimizar efectos potenciales.

3. RESULTADOS

3.1. Marco Biogeográfico

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994), el área de influencia se encuentra inserto en la Región del Desierto del Pacífico, la cual se extiende a través de la zona norte y centro-norte de Chile cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Además, se encuentra en la Sub-Región del matorral estepario, que corresponde al sector que muestra las mayores limitantes hídricas, especialmente una precipitación baja y periódicamente irregular.

Es importante considerar también, que existe presencia de una intensa presión de explotación, bajo la forma de pastoreo y extracción de combustibles leñosos, lo que ha revertido la fisionomía de la vegetación a comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con una densa estrata de hierbas anuales. Dentro de esta sub-región, el Proyecto se encuentra en la formación vegetal del “**Matorral estepario costero**”, la que se caracteriza por ser una formación vegetal con un fuerte determinismo en los factores físicos del relieve, esto debido a que se encuentra ubicado en un sector del país que es característico por la presencia de cadenas montañosas situadas en una posición intermedia entre el mar y cordillera. Desde el punto de vista botánico, la información existente es limitada. Por parte de la fisionomía vegetacional es heterogénea por la diversidad del mosaico ambiental, pero domina la condición xerofítica de los arbustos espinosos.

Dentro de las comunidades que se desarrollan de forma natural en esta área, se encuentran las asociaciones *Prosopis chilensis* - *Schinus polygamus* (Algarrobo-Huingán), *Acacia caven*-*Flourensia thurifera* (Espino-Inciense), *Colliguaja odorífera* - *Adesmia microphylla*, (*Colliguaja*-*Palhuén*), *Colliguaja odorífera* - *Proustia cinerea* (*Colliguaja*-*Palo yegua*), *Salix chilensis* - *Maytenus boaria* (*Sauce Amargo*-*Maitén*), *Flourensia thurifera* (*Inciense*), *Tessaria absinthioides* - *Baccharis pingraea* (*Brea*-*Chilquilla*), *Quillaja saponaria* - *Porlieria chilensis* (*Quillay*-*Guayacán*), *Acacia caven* - *Atriplex repanda* (*Espino*-*Sereno*), *Puya berteroniana* - *Adesmia arborea* (*Chagual*-*Palhuén*), *Flourensia thurifera* – *Heliotropium stenophyllum* (en el área norte de distribución, en posiciones más áridas de solanas).

A continuación, se presentan las comunidades vegetacionales potenciales en el área de desarrollo del Proyecto según Gajardo (1994) – ver Cuadro N°3.1.1.

Cuadro N° 3.1.1. Comunidades vegetales características potencialmente presentes en el área del Proyecto

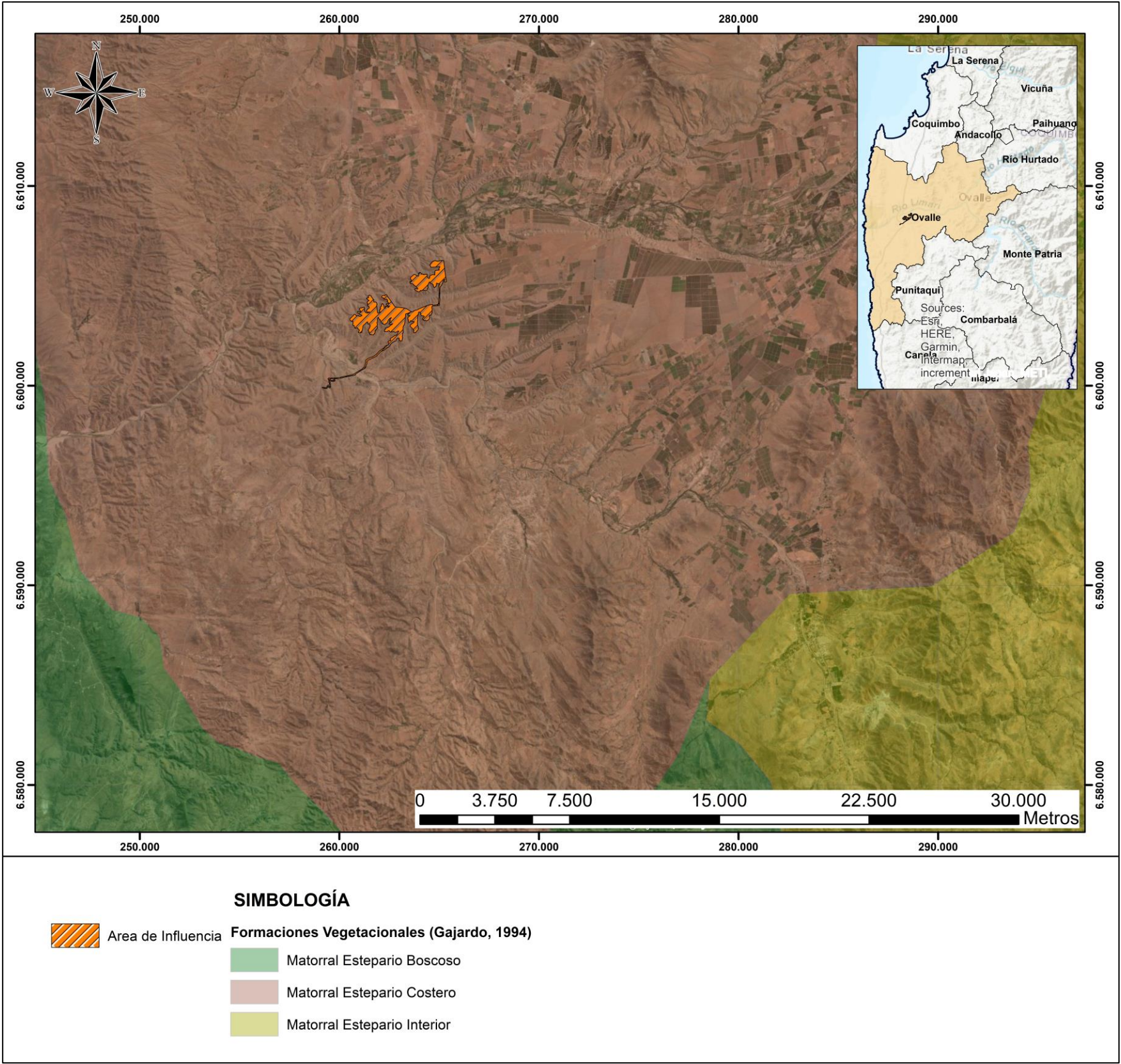
Formación vegetal (Gajardo, 1994)		
Matorral Estepario Interior <i>Flourensia thurifera</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i>		
Comunidad frecuente en laderas rocosas y/o de exposición norte de los cerros		
Categorías	Nombre científico	Nombre común
Especies representativas	<i>Flourensia thurifera</i>	Inciense
Especies acompañantes	<i>Adesmia tenella</i>	-
	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo

	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	Monte negro
Especies comunes	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay
Especies ocasionales	<i>Cordia decandra</i>	Carbonillo
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	Pichanilla
	<i>Haplopappus angustifolius</i>	Bailahuén
	<i>Plantago hispidula</i>	-
	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil
	<i>Puya chilensis</i>	Chagual
	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco
	<i>Trichocereus coquimbana</i>	Copao
Matorral de <i>Acacia caven</i> – <i>Flourensia thurifera</i>		
Comunidad con fisonomía de matorral muy abierto, ubicado preferentemente en llanos o sectores de leve pendiente		
Categorías	Nombre científico	Nombre común
Especies representativas	<i>Acacia caven</i>	Espino
	<i>Adesmia tenella</i>	-
	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo
	<i>Flourensia thurifera</i>	Inciense
	<i>Pectocarya dimorpha</i>	
Especies acompañantes	<i>Gutierrezia resinosa</i>	Pichanilla
	<i>Haplopappus chrysanthemifolius</i>	
	<i>Lastarriaea chilensis</i>	
Especies comunes	<i>Calandrinia (Montiopsis) trifida</i>	
	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	
	<i>Haplopappus angustifolius</i>	Bailahuén
Especies ocasionales	<i>Gymnophyton isatidicarpum</i>	
Matorral de <i>Puya berteroniana</i> – <i>Adesmia confusa</i>		
Comunidad característica sobre afloramientos rocosos expuestos al norte		
Categorías	Nombre científico	Nombre común
Especies representativas	<i>Adesmia confusa</i>	Palhuén
	<i>Puya berteroniana</i>	Chagual
Especies acompañantes	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay
	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco

Fuente: Elaboración propia, 2021; desde Gajardo, 1994.

A continuación, se presenta el área de desarrollo del Proyecto con respecto a la clasificación de formaciones vegetales de Rodolfo Gajardo.

Figura N° 3.1.1 Formaciones vegetacionales según Gajardo (1994) en relación al área de desarrollo del proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2021.

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), la variación espacial de la vegetación en el área de influencia se desarrolla dentro de la clasificación vegetacional de Matorral Desértico Mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*. Se distribuye en zonas interiores áridas cercanas a la costa del centro-norte de la región de Coquimbo, 100-200 m, en los pisos bioclimáticos termomediterráneo superior y mesomediterráneo inferior árido hiperoceánico.

Este piso vegetacional se caracteriza por poseer matorrales altos, compuesto por arbustos esclerófilos más o menos esparcidos, donde domina *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*, mientras que los arbustos *Adesmia microphylla*, *Gutierrezia resinosa* y *Cordia decandra* son localmente abundantes. Las cactáceas *Miqueliopuntia miquelii*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Eulychnia acida* son frecuentes en este piso de vegetación y en algunos casos marcan la fisionomía.

En zonas de intervención severa se observa una pradera compuesta prácticamente sólo por herbáceas anuales como *Erodium cicutarium* y *Adesmia tenella*. Es una zona en que el mosaico vegetacional muestra una alta complejidad, posiblemente debido a la variedad de influencias climáticas, topográficas y antrópicas, lo que ha dado pie a la definición de un importante número de comunidades, no obstante, los patrones regionales de distribución de la vegetación son aún muy poco conocidos. En este piso vegetacional se encuentra el Bosque relicto de Fray Jorge, así como singulares comunidades de matorral de las zonas orientales al bosque, que han sido objetos de numerosos estudios.

En cuanto a la dinámica, se ha planteado que el tipo de vegetación predominante en este piso vegetacional, donde dominan *Heliotropium stenophyllum* y/o *Flourensia thurifera*, corresponde a una fase regresiva de un matorral arborescente dominado por *Cordia decandra*, donde las praderas y los matorrales con alta presencia de *Gutierrezia resinosa* corresponden a los estados de perturbación antrópica más severa. La sobrevivencia de plántulas tiende a ser mayor en los lugares más húmedos o bajo el efecto nodriza de otras plantas. Cambios en la disponibilidad hídrica están modulados por ciclos asociados a eventos de El Niño.

Cuadro N° 3.1.2. Comunidades vegetales potenciales características del área del proyecto

Formación	Piso Vegetacional	Comunidades
Matorral desértico	Matorral desértico mediterráneo interior de <i>Heliotropium stenophyllum</i> - <i>Flourensia thurifera</i>	<i>Adesmia bedwellii</i> - <i>Ophryosporus triangularis</i>
		<i>Proustia pungens</i> - <i>Adesmia bedwellii</i>
		<i>Porlieria chilensis</i> - <i>Adesmia bedwellii</i>
		<i>Adesmia microphylla</i> - <i>Senna coquimbensis</i>
		<i>Adesmia tenella</i> - <i>Erodium cicutarium</i>
		<i>Flourensia thurifera</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i>
		<i>Fabiana barriosii</i> - <i>Junellia selaginoides</i>
		<i>Gutierrezia resinosa</i> - <i>Atriplex semibaccata</i>

Fuente: Elaboración propia, 2021; desde Pliscoff, 2006.

Las dos clasificaciones anteriormente mencionadas (Gajardo, 1994 y, Luebert & Pliscoff, 2006), detallan las asociaciones vegetales características de la zona, en su mayoría coincidentes con lo que se registra actualmente, con composiciones florísticas definidas y que, desde un punto de vista fitogeográfico, dan cuenta de las comunidades potenciales del área. Dicha información se puede observar en el siguiente cuadro:

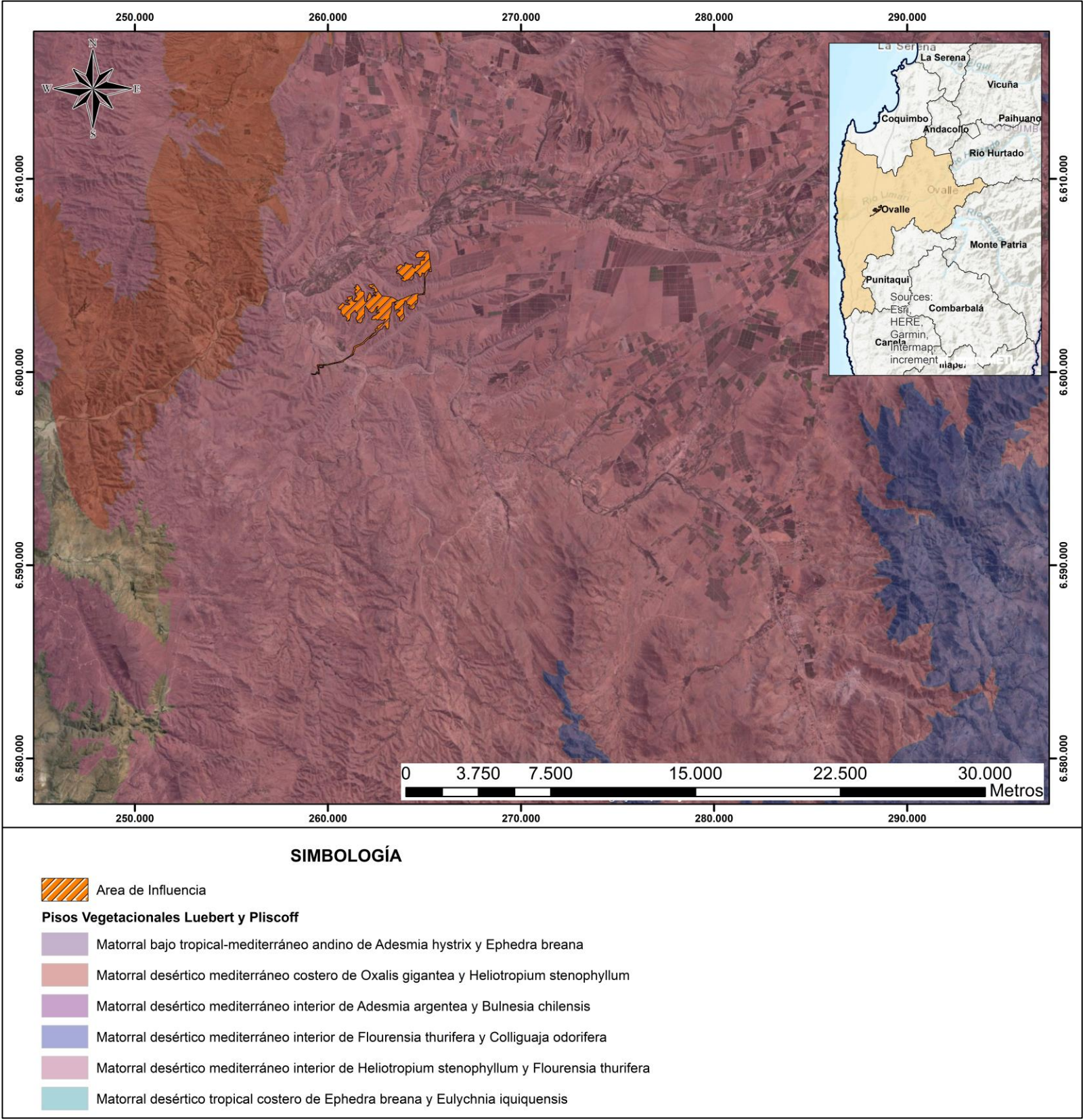
Cuadro N° 3.1.3. Levantamiento de especies potenciales de acuerdo con Formación Vegetal y Piso Vegetacional

Especies potenciales	Formación Vegetal de Gajardo	Piso Vegetacional de Luebert & Pliscoff
	Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Matorral desértico mediterráneo interior de <i>Heliotropium stenophyllum</i> y <i>Flourensia thurifera</i>
<i>Adesmia tenella</i>	X	-
<i>Atriplex semibaccata</i>	-	X
<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	-	X
<i>Baccharis paniculata</i>	-	X
<i>Bahia Ambrosioides</i>	-	X
<i>Bromus berterianus</i>	-	X
<i>Colliguaja odorifera</i>	X	-
<i>Cordia decandra</i>	-	X
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	-	X
<i>Erodium cicutarium</i>	-	X
<i>Eulychnia acida</i>	-	X
<i>Flourensia thurifera</i>	-	X
<i>Gutierrezia resinosa</i>	X	-
<i>Gymnophyton robustum</i>	-	X
<i>Haplopappus angustifolius</i>	X	-
<i>Haplopappus parvifolius</i>	-	X
<i>Haplopappus pulchellus</i>	-	X
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	X	-
<i>Jarava plumosula</i>	-	X
<i>Lycium chilense</i>	-	X
<i>Nolana rostrata</i>	-	X
<i>Ophryosporus triangularis</i>	-	X
<i>Plantago hispidula</i>	X	-
<i>Porlieria chilensis</i>	-	X
<i>Proustia cuneifolia</i>	X	-
<i>Puya chilensis</i>	X	-
<i>Senna cumingii</i>	-	X
<i>Suaeda foliosa</i>	-	X
<i>Echinopsis chiloensis</i>	X	-

Especies potenciales	Formación Vegetal de Gajardo	Piso Vegetacional de Luebert & Pliscoff
	Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Matorral desértico mediterráneo interior de <i>Heliotropium stenophyllum</i> y <i>Flourensia thurifera</i>
<i>Echinopsis coquimbana</i>	x	x
<i>Vasconcellea chilensis</i>	-	x

Fuente: Elaboración propia, 2021; desde Gajardo, 1994 y Luebert & Pliscoff, 2006.

Figura N° 3.1.2 Pisos vegetacionales según Luebert & Plischoff (2006) en relación al área de desarrollo del proyecto. Elaboración propia en base a Luebert & Plischoff (2006)



Fuente: Elaboración propia, 2021.

3.2. Resultado de la Prospección

Tras la corroboración en terreno del proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales, se determinaron las siguientes categorías de recubrimiento del suelo:

Cuadro N° 3.2.1. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación.

CÓDIGO	RECUBRIMIENTO DEL SUELO
1	Áreas urbanas y/o industriales
2	Terrenos agrícolas
4.1	Matorral xerofítico
4.2	Matorral arborescente
5	Bosque nativo

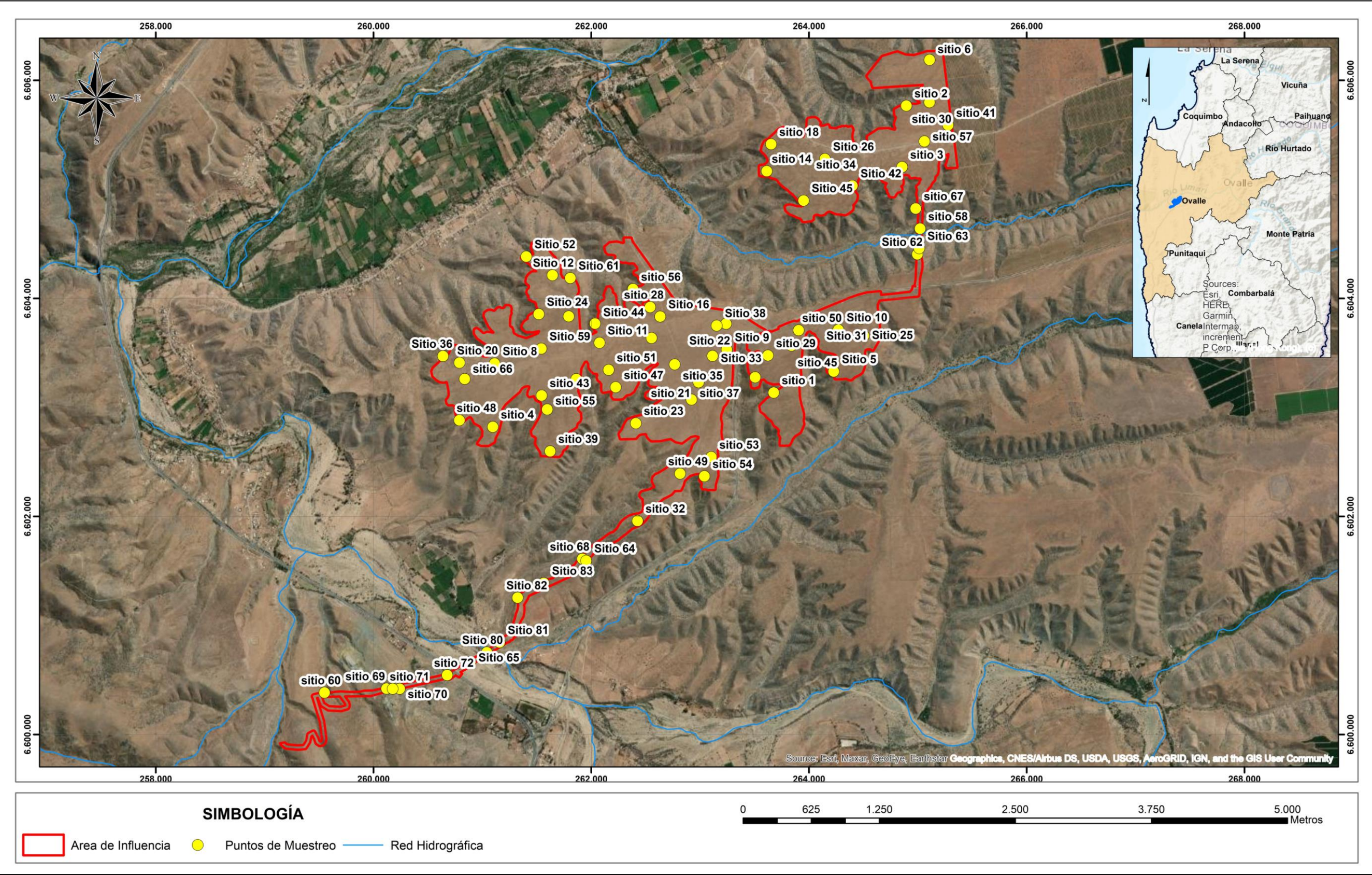
Fuente: Elaboración propia, 2021.

3.2.1. Flora

3.2.1.1. Riqueza Taxonómica en el Área del Proyecto

La diversidad taxonómica presente en el área del Proyecto se determinó a través de la realización de setenta y cinco (75) parcelas de muestreo, los cuales fueron señalados previamente en la metodología en el cuadro N°2.1.1 indicando la ubicación general en la Figura N°3.2.1. Para la realización de un punto de muestreo específico, las parcelas se ubicaron tanto en el polígono principal de intervención como en sectores aledaños considerando un área buffer.

Figura N°3.2.1. Ubicación de los Puntos de muestreo de flora



Fuente: Elaboración propia, 2021.

En el área prospectada se registraron 83 especies de plantas vasculares, repartidas en 4 divisiones, 4 clases, 30 familias y 73 géneros. El Cuadro N°5.2.1 del apéndice A (catálogo sistemático de especies) incluye una síntesis taxonómica y rasgos de historia natural de la flora vascular del sitio (p. ej., origen geográfico, tipo biológico, estado de conservación, etc.).

Las divisiones taxonómicas referidas corresponden a Pteridophyta, constituida por una clase (Polypodiopsida) y una especie, el helecho *Adiantum chilense*; Pinophyta, con un representante de la clase Gnetopsida (*Ephedra chilensis*); y Magnoliophyta, compuesta por las clases Magnoliopsida (Dicotyledoneae) y Liliopsida (Monocotyledoneae) (Cuadro N.º 3.2.2). Las familias más representativas del área fueron Asteraceae y Fabaceae, conformadas por 24 y 10 especies, respectivamente, y que en conjunto abarcaron el 40,9 % de la riqueza total del área. Otras familias importantes fueron Poaceae (7,2 %) y Cactaceae (6,0 %).

Cuadro N°3.2.2. Resumen de la riqueza taxonómica de la flora vascular presente en el área de influencia

DIVISIÓN	N.º FAMILIAS	N.º GÉNEROS	N.º ESPECIES
CLASE			
Magnoliophyta			
Liliopsida	2	7	7
Magnoliopsida	26	64	74
Pteridophyta			
Polypodiopsida	1	1	1
Pinophyta			
Gnetopsida	1	1	1
TOTAL	30	73	83

Fuente: Elaboración propia, 2021.

3.2.1.2. Tipos Biológicos

En términos de riqueza de especies, los biotipos vegetales más frecuentes fueron el arbustivo (31 %), el herbáceo anual (25 %) y el herbáceo perenne (19 %), seguidos por el subarbustivo (7 %) y el suculento (6 %). Por su parte, las formas arbórea y herbácea bienal alcanzaron una proporción de 7% y 2 %, respectivamente. En el caso de una especie no se logró determinar el tipo biológico por falta de resolución taxonómica. El cuadro N°3.2.3 muestra la riqueza absoluta y relativa de especies de cada uno de los biotipos registrados.

Cuadro N°3.2.3. Tipos biológicos de la flora registrada

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE TOTAL (%)
Arbustivo (F)	26	31%
Herbáceo anual (A)	21	25%
Herbáceo perenne (H)	16	19%
Subarbustivo (S)	6	7%
Suculento (K)	5	6%
Arbóreo (T)	6	7%
Herbáceo bienal	2	2%
Indeterminado	1	1%

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE TOTAL (%)
TOTAL	83	100%

Fuente: Elaboración propia, 2021.

3.2.1.3. Origen Geográfico

La flora vascular del sitio comprende especies de origen nativo no endémico, endémico y alóctono. En términos de riqueza, predominaron ampliamente las especies endémicas, que concentraron un 55,4 % (S= 46 spp.) de la riqueza florística. Las nativas no endémicas alcanzaron una proporción de 31,3 % (S= 26 spp.), y las exóticas, de 12,1 % (S= 10 spp.). Por falta de resolución taxonómica, no se pudo determinar el origen de una de las especies. El Cuadro 3.2.4 muestra la composición de la flora en estudio según el origen geográfico de sus especies.

Cuadro N°3.2.4. Origen Geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº TAXA	PORCENTAJE DE ESPECIES (%)
Endémico (E)	46	55,4
Nativo no endémico (N)	26	31,3
Alóctono (A)	10	12,1
Indeterminado	1	1,2
TOTAL	83	100

Fuente: Elaboración propia, 2021.

3.2.1.4. Estados de Conservación

Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) y las listas con aplicabilidad en el SEIA actualmente disponibles, en el área de influencia del Proyecto se identificaron 10 especies en Categoría de Conservación Oficial, 4 de Preocupación Menor (LC), 3 Casi Amenazadas (NT) y 3 Vulnerables (VU), a saber:

1. *Adiantum chilense* Kaulf. (palito negro): **LC**, 8.º proceso de clasif., DS 19/2012, MMA;
2. *Cumulopuntia sphaerica* (C.F. Först.) E.F. Anderson (gatito): **LC**, 8.º proceso de clasif., DS 19/2012, MMA;
3. *Eriosyce aurata* (Pfeiff.) Backeb. (sandillón): **VU**, 9.º proceso de clasif., DS 13/2013, MMA;
4. *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. (quisquito colorado): **LC**, 6.º proceso de clasif., DS 41/2011, MMA;
5. *Eulychnia acida* Phil. (copao): **LC**, 6.º proceso de clasif., DS 41/2011, MMA;
6. *Cordia decandra* Hook. & Arn. (carbonillo): **NT**, 6.º proceso de clasif., DS 42/2011, MMA;
7. *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. (quisco): **NT**, 6.º proceso de clasif., DS 41/2011, MMA;
8. *Echinopsis skottsbergii* (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley, Casi Amenazada (**NT**), DS 19/2012 MMA
9. *Porlieria chilensis* I.M. Johnst. (guayacán): **VU**, 3.º proceso de clasif., DS 51/2008 MINSEGPRES;
10. *Prosopis chilensis* (Molina) Stuntz emend. Burkart (algarrobo del centro): **VU**, 9.º proceso de clasif., DS 13/2013, MMA.

Con el microrruteo se constató la presencia de 144 individuos y dos parches de *Porlieria chilensis*, un ejemplar de *Prosopis chilensis*, uno de *E. aurata* y 13 de *E. curvispina*. Pese a no estar amenazada, esta última especie es de particular interés debido a su carácter sensible (Cuadro N.º 3.2.5). La figura N.º 3.2.2. muestra la distribución espacial de dichos registros. Fuera del área de influencia se observó un segundo individuo de *E. aurata*, que, por encontrarse en un sector inaccesible, no se georreferenció.

Cuadro N° 3.2.5. Coordenadas de registro especies sensibles en el área de prospección y levantamiento de la línea de base

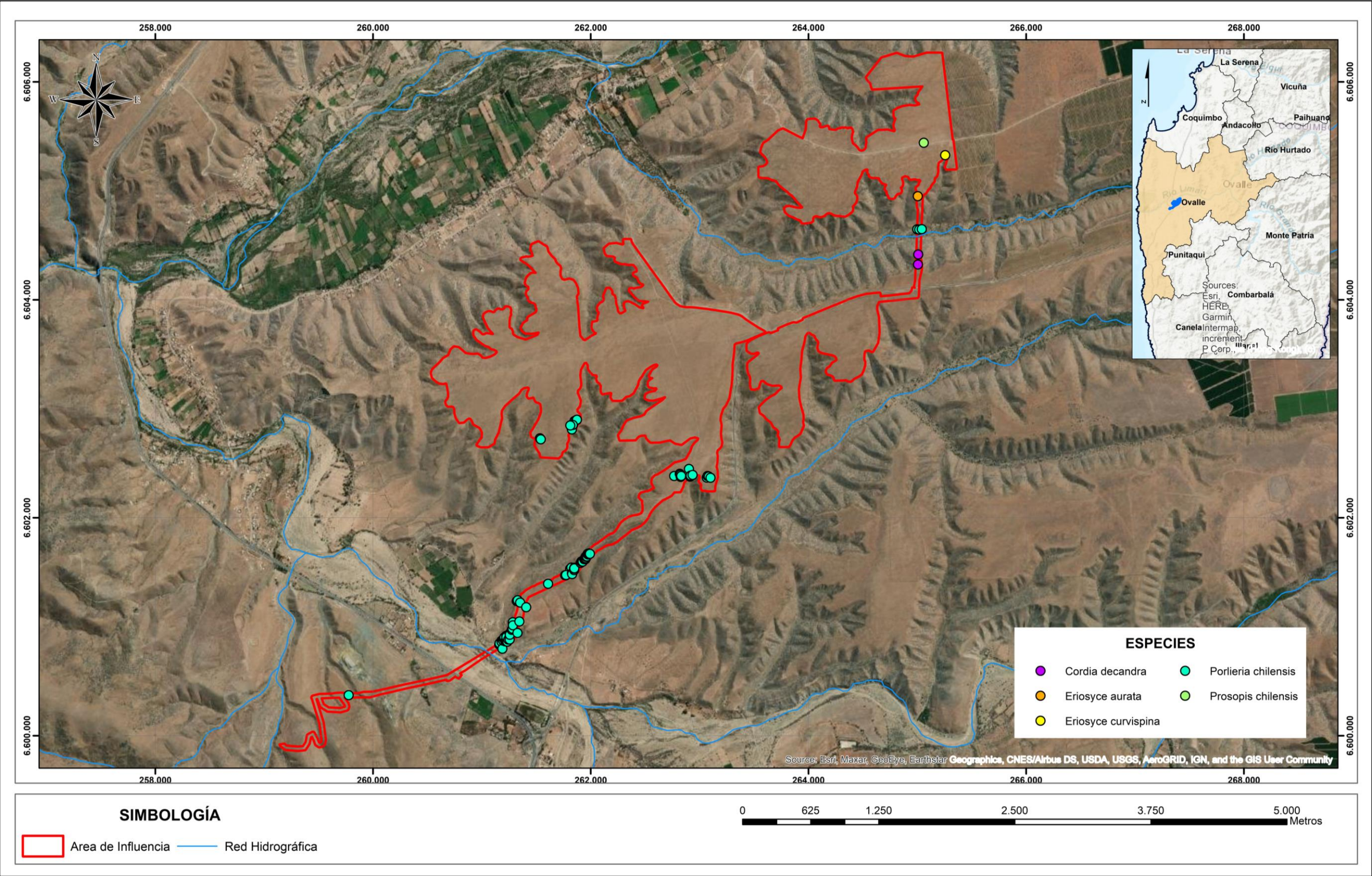
ID	UTM Norte	UTM Este	ESPECIE	ABUNDANCIA
1	6.604.950	265.005	<i>Eriocyce aurata</i>	1
2	6.601.235	261.322	<i>Eriocyce curvispina</i>	4
3	6.601.530	261.812	<i>Eriocyce curvispina</i>	1
4	6.601.520	261.813	<i>Eriocyce curvispina</i>	1
5	6.605.327	265.257	<i>Eriocyce curvispina</i>	7
6	6.600.835	261.160	<i>Porlieria chilensis</i>	1
7	6.600.847	261.163	<i>Porlieria chilensis</i>	1
8	6.600.872	261.182	<i>Porlieria chilensis</i>	1
9	6.600.860	261.182	<i>Porlieria chilensis</i>	1
10	6.600.797	261.189	<i>Porlieria chilensis</i>	1
11	6.600.879	261.192	<i>Porlieria chilensis</i>	1
12	6.600.871	261.197	<i>Porlieria chilensis</i>	1
13	6.600.890	261.203	<i>Porlieria chilensis</i>	1
14	6.600.902	261.207	<i>Porlieria chilensis</i>	1
15	6.600.865	261.216	<i>Porlieria chilensis</i>	11
16	6.600.875	261.223	<i>Porlieria chilensis</i>	2
17	6.600.916	261.225	<i>Porlieria chilensis</i>	2
18	6.600.866	261.226	<i>Porlieria chilensis</i>	2
19	6.600.905	261.226	<i>Porlieria chilensis</i>	1
20	6.600.862	261.235	<i>Porlieria chilensis</i>	Parche
21	6.600.881	261.243	<i>Porlieria chilensis</i>	6
22	6.600.935	261.255	<i>Porlieria chilensis</i>	1
23	6.600.882	261.256	<i>Porlieria chilensis</i>	3
24	6.600.925	261.257	<i>Porlieria chilensis</i>	1
25	6.600.971	261.275	<i>Porlieria chilensis</i>	1
26	6.600.981	261.282	<i>Porlieria chilensis</i>	1
27	6.601.040	261.285	<i>Porlieria chilensis</i>	1
28	6.601.012	261.286	<i>Porlieria chilensis</i>	1
29	6.600.942	261.328	<i>Porlieria chilensis</i>	1
30	6.601.242	261.330	<i>Porlieria chilensis</i>	1
31	6.601.047	261.345	<i>Porlieria chilensis</i>	2
32	6.601.221	261.352	<i>Porlieria chilensis</i>	1
33	6.601.178	261.408	<i>Porlieria chilensis</i>	Parche
34	6.602.728	261.534	<i>Porlieria chilensis</i>	1
35	6.602.719	261.542	<i>Porlieria chilensis</i>	1
36	6.601.393	261.609	<i>Porlieria chilensis</i>	1

ID	UTM Norte	UTM Este	ESPECIE	ABUNDANCIA
37	6.601.472	261.765	<i>Porlieria chilensis</i>	1
38	6.601.471	261.771	<i>Porlieria chilensis</i>	1
39	6.601.474	261.774	<i>Porlieria chilensis</i>	1
40	6.601.542	261.823	<i>Porlieria chilensis</i>	1
41	6.602.821	261.825	<i>Porlieria chilensis</i>	1
42	6.601.490	261.828	<i>Porlieria chilensis</i>	10
43	6.602.810	261.828	<i>Porlieria chilensis</i>	1
44	6.601.490	261.828	<i>Porlieria chilensis</i>	1
45	6.601.482	261.830	<i>Porlieria chilensis</i>	1
46	6.602.854	261.839	<i>Porlieria chilensis</i>	1
47	6.601.532	261.846	<i>Porlieria chilensis</i>	4
48	6.601.519	261.849	<i>Porlieria chilensis</i>	2
49	6.601.532	261.849	<i>Porlieria chilensis</i>	1
50	6.601.539	261.849	<i>Porlieria chilensis</i>	1
51	6.601.540	261.850	<i>Porlieria chilensis</i>	7
52	6.601.535	261.850	<i>Porlieria chilensis</i>	1
53	6.602.887	261.851	<i>Porlieria chilensis</i>	1
54	6.602.894	261.866	<i>Porlieria chilensis</i>	1
55	6.602.899	261.874	<i>Porlieria chilensis</i>	1
56	6.601.585	261.908	<i>Porlieria chilensis</i>	1
57	6.601.597	261.914	<i>Porlieria chilensis</i>	1
58	6.601.595	261.924	<i>Porlieria chilensis</i>	1
59	6.601.597	261.927	<i>Porlieria chilensis</i>	1
60	6.601.619	261.941	<i>Porlieria chilensis</i>	1
61	6.601.619	261.951	<i>Porlieria chilensis</i>	1
62	6.601.641	261.953	<i>Porlieria chilensis</i>	1
63	6.601.627	261.956	<i>Porlieria chilensis</i>	1
64	6.601.640	261.960	<i>Porlieria chilensis</i>	1
65	6.601.645	261.962	<i>Porlieria chilensis</i>	1
66	6.601.644	261.966	<i>Porlieria chilensis</i>	1
67	6.601.666	261.971	<i>Porlieria chilensis</i>	1
68	6.601.662	261.976	<i>Porlieria chilensis</i>	1
69	6.601.670	261.976	<i>Porlieria chilensis</i>	1
70	6.601.668	261.983	<i>Porlieria chilensis</i>	1
71	6.601.672	261.985	<i>Porlieria chilensis</i>	1
72	6.601.668	261.993	<i>Porlieria chilensis</i>	1
73	6.602.382	262.767	<i>Porlieria chilensis</i>	1
74	6.602.403	262.818	<i>Porlieria chilensis</i>	4
75	6.602.394	262.825	<i>Porlieria chilensis</i>	1
76	6.602.375	262.827	<i>Porlieria chilensis</i>	1
77	6.602.383	262.832	<i>Porlieria chilensis</i>	1
78	6.602.447	262.903	<i>Porlieria chilensis</i>	7
79	6.602.377	262.913	<i>Porlieria chilensis</i>	1
80	6.602.386	262.918	<i>Porlieria chilensis</i>	1
81	6.602.392	262.936	<i>Porlieria chilensis</i>	1

ID	UTM Norte	UTM Este	ESPECIE	ABUNDANCIA
82	6.602.368	263.067	<i>Porlieria chilensis</i>	1
83	6.602.382	263.074	<i>Porlieria chilensis</i>	1
84	6.602.378	263.085	<i>Porlieria chilensis</i>	1
85	6.602.366	263.101	<i>Porlieria chilensis</i>	1
86	6.604.646	265.000	<i>Porlieria chilensis</i>	1
87	6.604.644	265.018	<i>Porlieria chilensis</i>	1
88	6.604.648	265.042	<i>Porlieria chilensis</i>	2
89	6.605.440	265.060	<i>Prosopis chilensis</i>	1
90	6.604.323	265.007	<i>Cordia decandra</i>	Parches
91	6.604.415	265.009	<i>Cordia decandra</i>	Parches
92	6.600.371	259.777	<i>Porlieria chilensis</i>	3
93	6602851	261836	<i>Porlieria chilensis</i>	1
94	6602846	261813	<i>Porlieria chilensis</i>	4

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura N° 3.2.2. Ubicación de especies sensibles en el área de emplazamiento del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2021.

3.2.2. Vegetación

Los resultados de estructura y cobertura vegetal indican la presencia de 4 tipos de recubrimientos de suelo, entre las que figuran terrenos agrícolas y 3 formaciones vegetales: matorral xerofítico, matorral arborescente y bosque nativo (Cuadro N°3.2.6). No se registraron asociaciones herbáceas anuales y geófitas, debido probablemente a la prolongada escasez de lluvias que no ha permitido el desarrollo de dichas formas de vida.

Cuadro N° 3.2.6 Categorías de Recubrimiento del Suelo registradas en Terreno respecto del área de influencia directa del proyecto

UNIDAD COT	RECUBRIMIENTO DEL SUELO	SUPERFICIE (ha) área de influencia	SUPERFICIE (ha) de intervención de obras
1	Áreas urbanas e industriales	4,06	0,17
2	Terrenos Agrícolas	201,53	176,11
4.1	Matorral Xerofítico	356,66	247,01
4.2	Matorral arborescente	0,35	0,00
5	Bosque Nativo	1,14	0,00
	TOTAL	563,74	423,28

Fuente: Elaboración propia, 2021.

A continuación, se presenta las definiciones de cada formación registrada en terreno:

3.2.2.1. Áreas Urbanas e Industriales

Hace referencia a sitios donde la vegetación natural ha sido completamente erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico para fines de uso urbano, industrial o equivalente. Se trata aquí de un suelo desnudo, compactado o asfaltado con uso de camino, carreteras o huella vehicular. Ocupa 4,06 ha dentro del área de influencia del Proyecto.

3.2.2.2. Terrenos Agrícolas (Plantaciones de *Atriplex nummularia*)

Formación arbustiva abierta a rala (17,7 % de cobertura media), que ocupa 201,53 ha en el área de influencia del Proyecto. Consiste en antiguas plantaciones de la forrajera arbustiva exótica *Atriplex nummularia*, cuyo promedio de cobertura alcanzó un 7,8 % (Figura N° 3.2.3). Su principal especie acompañante fue *Gutierrezia. resinosa* (pichanilla), considerada como una buena indicadora de suelos degradados. Asimismo, se registró una escasa abundancia y cobertura de especies remanentes a las formaciones originales, siendo frecuentes *Adesmia* sp. (varilla brava), *Haplopappus cerberoanus* (bailahuén cimarrón), *Heliotropium stenophyllum* (palo negro), *Pleocarpus revolutus* (cola de ratón), *Proustia cuneifolia* (pucana) y *Senna cumingii* (alcaparra), así como de las cactáceas *Cumulopuntia sphaerica* (gatito), *Echinopsis chiloensis* (quisco) y *Eulychnia acida* (copao). También se observó la presencia de dos hierbas ruderales, *Dichondra sericea* (oreja de ratón) y *Pseudognaphalium gayanum* (vira-vira).

Figura N° 3.2.3 Estado de las plantaciones de *Atriplex nummularia*



Fuente: Elaboración propia, 2021.

3.2.2.3. Bosques y Matorrales Arborescentes

a) Bosque nativo de *Acacia caven* y *Schinus areira*

Formación leñosa semiabierto concentrada en el lecho de la quebrada del Molino (sitio 58). Ocupa unos 0,45 [ha]. Aproximadamente dentro del área de influencia, pero corresponde a una unidad de mayores dimensiones. Su estrato arbóreo se compone de *A. caven* (espino) y *S. areira* (molle), se encuentra adicionalmente *P. chilensis* (guayacán), mientras que el arbustivo está dominado por *B. salicifolia* (chilca) y *P. revolutus* (cola de ratón). Alcanza una altura máxima de 8 m y una cobertura media de 50,0 % (25,0 % en el estrato leñoso bajo y 25,0 % en el alto). Los arbustos acompañantes de esta unidad son *B. linearis* (romerillo), *B. paniculata* (culpío), *C. parqui* (palqui), *M. hastulata* (mollaca), *O. paradoxus* (rabo de zorro), *P. cuneifolia* (pucana), *S. murorum* (monte azulillo) y *S. cumingii* (alcaparra). Entre sus elementos herbáceos destacan *N. pungens* (coironcillo), *Pseudognaphalium gayanum* (vira-vira) y *S. adenotrichius*.

Figura N° 3.2.4 Fisionomía del Bosque nativo de *Acacia caven* y *Schinus molle* en fondo de quebrada El Molino



Fuente: Elaboración propia, 2021.

b) Bosque Nativo abierto de *Cordia decandra* con suculentas

Esta asociación es particularmente extensa en la ladera sur de la quebrada del Molino (sitios 62 y 63), donde *C. decandra*, *H. stenophyllum* y el conjunto de cactáceas columnares alcanzan valores de cobertura de 18,4 %, 11,3 % y 25,0 %, respectivamente, llegando a conformar por su composición, densidad de individuos en categoría de conservación y presentes en el listado del D.S. N° 68 relativos a formaciones de bosque nativo, un sector sensible del trazado proyectado de LTE donde se tomarán medidas de gestión ambiental adecuadas, principalmente modificando el layout inicial y aplicando un buffer y cercado asociado con el fin de evitar intervenir esta sección .

Figura N° 3.2.5 Bosque Nativo de *Cordia decandra* y *Heliotropium stenophyllum*, con *Eulychnia acida*, en la ladera sur de la quebrada El Molino



Fuente: Elaboración propia, 2021.

c) Matorral arborescente de *Baccharis salicifolia*, *Lycium* sp. y *Schinus areira*

Formación leñosa semidensa que ocupa 0,34 ha formando ambiente ribereño en el lecho del estero Punitaqui. Cuenta con un estrato arbóreo, compuesto por *Acacia caven* (espino) y *Schinus areira* (pimiento), y otro arbustivo, dominado por *Baccharis salicifolia* (chilca) y *Lycium* sp. (coralillo) (Figura N° 3.2.6). Alcanzó una altura máxima de 8 m y una cobertura media de 62,5 % (43,5 % en el estrato leñoso bajo y 18,3 % en el alto). Las escasas hierbas de esta unidad estuvieron representadas por *Baccharis glutinosa* (chilquilla) y *Senecio adenotrichius*, que en conjunto abarcaron solo un 0,7 % de la cobertura vegetal total. Entre las especies acompañantes figuraron también *Muehlenbeckia hastulata* (mollaca) y *Tessaria absinthioides* (brea).

Figura N° 3.2.6 Fisionomía del Matorral arborescente ribereño de *Baccharis salicifolia*, *Schinus areira* y *Lycium* sp



Fuente: Elaboración propia, 2021.

3.2.2.4. Matorral Xerofítico

En términos de extensión, es la unidad más importante del área en estudio, ocupando poco más de 340 ha en el área de influencia directa del Proyecto. Comprende un conjunto de formaciones zonales dominadas por arbustos esclerófilos o espinosos. Incluye las siguientes comunidades:

a) Matorral arbustivo con suculentas

Formación representada por diversas comunidades, muy abierta a semidensa, asociada principalmente a laderas solanas al margen del área de influencia directa, o bien del trazado proyectado de la Línea de Transmisión Eléctrica. Alcanza en su mayor desarrollo una altura de 4 m y un promedio de cobertura de 38 % (19 % en el estrato arbustivo y 19 % en el suculento). Su atributo más distintivo es una alta proporción de suculentas, en especial de *E. chiloensis* (quisco) y *E. acida* (copao). A estas se suman *C. sphaerica* (gatito), *E. curvispina* (quisquito colorado) y, con mucho menor frecuencia, *E. aurata* (sandillón). Entre sus especies acompañantes están *Adesmia* sp. (varilla brava), *Bahia ambrosioides* (chamiza blanca), *Bridgesia incisifolia* (rumpiato), *Chuquiraga ulicina* (hierba blanca), *Haplopappus*

cerberoanus (bailahuén cimarrón), *Haplopappus coquimbensis*, *Nolana* sp. (suspiro), *Senna cumingii* (alcaparra) y *Nassella pungens* (coironcillo). En esta unidad se presentan las siguientes asociaciones: (1) matorral de *Gutierrezia resinosa*, (2) matorral de *Heliotropium stenophyllum*, (3) matorral de *Gutierrezia resinosa* y *Proustia cuneifolia*, (4) matorral de *Proustia cuneifolia*, *Pleocarpus revolutus* y *Ophryosporus paradoxus*.

b. Matorral de *Gutierrezia resinosa* (pichanilla)

Asociación leñosa baja, muy abierta a semidensa, y de baja riqueza taxonómica. Alcanza un promedio de cobertura de 26,6 % y se asocia típicamente a ambientes sobrepastoreados (Figura N° 3.2.7). Entre sus arbustos acompañantes destacan *Adesmia* sp. (varilla brava), *H. coquimbensis*, *H. stenophyllum* (palo negro), *O. paradoxus* (rabo de zorro), *P. revolutus* (cola de ratón), *P. cuneifolia* (pucana) y *S. cumingii* (alcaparra), mientras que su escaso componente herbáceo está conformado por especies ruderales, como *Erodium cicutarium* (alfilerillo) y *Spergularia media* (cominillo). En esta unidad se reconocen las siguientes asociaciones: (1) matorral puro de *Gutierrezia resinosa*, (2) matorral de *Gutierrezia resinosa* y *Proustia cuneifolia*, (3) matorral de *Gutierrezia resinosa*, *Proustia cuneifolia* y *Adesmia* sp. y (4) matorral de *Gutierrezia resinosa* y *Porlieria chilensis*.

Figura N° 3.2.7 Fisionomía de la formación de Matorral de *Gutierrezia resinosa*



Fuente: Elaboración propia, 2021.

c. Matorral de *Haplopappus cerberoanus* (bailahuén cimarrón)

Formación leñosa baja, abierta a muy abierta, y de baja riqueza taxonómica. Presenta una cobertura media de 21,0 % y suele asociarse a ambientes sobrepastoreados. Sus principales especies acompañantes son arbustos bajos o medianos, como *G. resinosa* (pichanilla), *Nolana* sp. (suspiro) y *O. paradoxus* (rabo de zorro), a los que se suman las cactáceas *C. sphaerica* (gatito), *E. chiloensis* (quisco) y *E. acida* (copao). Presenta además individuos dispersos de *Acacia caven* (espino), *P. chilensis* (guayacán) y *S. cumingii* (alcaparra), todos de hábito achaparrado y muy ramoneados. Esta formación comprende las siguientes asociaciones: (1) matorral psamófito de *Haplopappus cerberoanus* y *Adesmia* sp., (2)

matorral de *Haplopappus cerberoanus* y *Lycium* sp., (3) matorral de *Haplopappus cerberoanus* y *Ophryosporus paradoxus*, (4) matorral de *Haplopappus cerberoanus* y *Pleocarpus revolutus* y (5) matorral de *Haplopappus cerberoanus* y *Proustia cuneifolia*. Cabe destacar por su particularidad al matorral psamófito de *Haplopappus cerberoanus* y *Adesmia* sp., observado en ambientes arenosos próximos a la Ruta 5 (sitio 65) y entre cuyas especies acompañantes destacan *O. paradoxus* (rabo de zorro), *Sarcocornia neei* (sosa) y algunas hierbas dispersas, como *Plantago hispidula* (llantén ovejero), *Schismus arabicus* (triguillo) y *S. adenotrichius* (Figura N° 3.2.8)

Figura N° 3.2.8 Fisionomía del Matorral de *Haplopappus cerberoanus* en suelos arenosos



Fuente: Elaboración propia, 2021.

d. Matorral de *Porlieria chilensis* y *Erigeron luxurians*

Matorral bajo y abierto asociado a ambientes arenosos de la ladera expuesta al sur antes del estero Punitaqui (sitio 81), dominado por *P. chilensis* (guayacán) y el subarbusto *Erigeron* sp. (escabiosa) (Figura N° 3.2.9). Entre sus especies acompañantes destacan *H. cerberoanus* (bailahuén cimarrón) y *P. cuneifolia* (pucana), a las que se suman *Cestrum parqui* (palqui), *E. chiloensis* (quisco), *Lycium* sp. (coralillo), *Muehlenbeckia hastulata* (mollaca) y *Senecio murorum* (monte azulillo). Cabe mencionar la presencia de hierbas anuales, como *Camissonia dentata* (metrín), *Chaetanthera frayjorgensis* (chinita de Fray Jorge), *Leucheria cerberoana* (blanquillo), *Moschardia pinnatifida* (almizcle) y *Viola pusilla* (violeta silvestre).

Debido a la presencia de *Porlieria chilensis*, especie en categoría de Vulnerable según RCE vigente, en esta formación, es un sector de gran sensibilidad presenta un grado de singularidad, no obstante, se asocia a un tramo del trazado de la LTE y un camino preexistente, antes de cruzar el estero Punitaqui y la Ruta 5, que será no generará afectación sobre la especie, donde los individuos presentes se han registrado a través de microruteo para dar cuenta de ello preservado con el actual proyectado de la LTE antes de cruzar el estero Punitaqui y la Ruta 5.

Figura N° 3.2.9 Fisionomía del Matorral de *Porlieria chilensis* y *Erigeron cf. luxurians*



Fuente: Elaboración propia, 2021.

e) Matorral de *Proustia cuneifolia*

Matorral bajo, abierto y de baja riqueza taxonómica con mayor desarrollo en la ladera expuesta al sur de la quebrada El Molino. Muestra una cobertura media de 34 %. Sus asociaciones corresponden a (1) matorral puro de *Proustia cuneifolia* y (2) matorral de *Proustia cuneifolia* y *Senna cumingii*, esta última con presencia *Muehlenbeckia hastulata* (mollaca).

Figura N°3.2.10. Fisionomía de Matorral de *Proustia cuneifolia*



Fuente: Elaboración propia, 2021.

3.3. Áreas de Importancia para la Conservación

Actualmente, Chile cuenta con una Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030, cuya misión es impulsar la conservación de la biodiversidad chilena, en todos sus niveles, en un marco de buena gobernabilidad territorial, que garantice el acceso justo y equitativo a los bienes y servicios ecosistémicos para las generaciones actuales y futuras, y fomente las capacidades del país para resguardar, restaurar y usar sustentablemente este patrimonio y legado natural.

En relación a la revisión de la Estrategia y Plan de Acción de la biodiversidad en la IV Región del Coquimbo, Gobierno de Chile Comisión Nacional del Medio Ambiente, y las actualizaciones de la OF. ORD. D.E. N°103.008 del 28 de septiembre de 2010 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que "Imparte Instrucciones sobre Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad", como también el OF. ORD. D.E. N°100.143 del 15 de noviembre de 2010 del SEA, correspondiente al Instructivo "Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", donde se actualiza la información de los 64 Sitios Prioritarios para efectos del SEIA, y a base de la cobertura de "Sitios Prioritarios Para La Conservación de la Biodiversidad", disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), se pudo corroborar que el Proyecto Fotovoltaico Las Terrazas no se encuentra en o próximo de las áreas protegidas señaladas en los Oficios Ordinarios N°130.844 de 2013 y N°161.081 de 2016, ambos del SEA. Las áreas bajo protección oficial más próximas corresponden a la Reserva de la Biosfera (RMAB) Bosque de Fray Jorge, situada 13 km al oeste del sitio del Proyecto; Parque Nacional Bosque Fray Jorge, 16 km al oeste; y el Monumento Natural Valle del Encanto, ubicado 7 km al este del área en estudio.

Respecto de los Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad que tienen aplicabilidad para el SEIA, se debe señalar que el Proyecto en cuestión no afecta y/o interactúa con ninguno de ellos.

En relación a las áreas reconocidas internacionalmente como Reservas de la Biósfera, cuya función es la conservación y protección de la biodiversidad junto con el desarrollo económico y humano, investigación, educación e intercambio de información, el Proyecto no se encuentra dentro de ninguna Reserva de la Biósfera.

3.4. Consideraciones Ambientales

Respecto a los hitos a considerar para la ejecución del Proyecto del componente Flora y Vegetación y considerando los parámetros establecidos en la Guía de Evaluación Ambiental y de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), y Guía de Evaluación Ambiental Componente Flora y Vegetación, (SAG, 2010; CONAF, 2020), se identificaron las siguientes consideraciones:

a) Singularidades Ambientales

A continuación, se presenta el análisis de las singularidades ambientales que presenta el área de influencia definida para el componente de flora y vegetación.

Cuadro N°3.4.1. Análisis de Singularidades Ambientales

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN ÁREA DE INFLUENCIA
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	En el área de influencia no se registró presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
Presencia de formaciones vegetales relictuales	En el área de influencia no se registraron formaciones vegetacionales relictuales.
Presencia de formaciones vegetales reliquias	No se encontraron formaciones vegetales reliquias en el área de estudio.
Presencia de formaciones vegetales remanentes	En el área de influencia no se registró presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	En el área de influencia no se definieron formaciones vegetacionales frágiles que se vean afectadas por la escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300	En el área de influencia se definieron formaciones de bosque nativo, en un sector donde se emplazará la LMT, por lo que el proyecto contempla además del diseño de sus obras, medidas de manejo ambiental tales como cercados y capacitaciones a personal en obra, que asegurarán no intervenir, ni tampoco alterar el hábitat de estas unidades, así como también la protección de las especies singulares que componen esta unidad emplazada en un tramo del trazado de línea (específicamente <i>Porlieria chilensis</i>).
Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE	El área de estudio no presenta bosques nativos y se emplaza fuera de unidades del SNASPE.
Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	El DS 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización que Reglamenta la explotación de Quillay y Otras especies forestales, incluye a especies presentes en el Área de influencia del proyecto, estas son: - <i>Acacia caven</i> - <i>Cordia decandra</i> - <i>Porlieria chilensis</i> - <i>Prosopis chilensis</i> No existe presencia de monumentos naturales en el área de influencia del proyecto
Presencia de especies en categoría CITES	- <i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. - <i>Eriosyce aurata</i> (Pfeiff.) Backeb. - <i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt. - <i>Eulychnia acida</i> Phil. - <i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de "casi amenazadas"	- <i>Adiantum chilense</i> Kaulf., categoría de conservación Preocupación menor (LC), DS 19/2012 MMA - <i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn., categoría de conservación Casi Amenazada, (NT), DS 42/2011 MMA - <i>Cumulopuntia sphaerica</i>, categoría de conservación Preocupación menor (LC), D.S. 19/2012 MMA.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN ÁREA DE INFLUENCIA
	- <i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley, Casi Amenazada (NT), DS 41/2011 MMA - <i>Echinopsis skottsbergii</i> (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley, Casi Amenazada (NT), DS 19/2012 MMA - <i>Eriosyce aurata</i> (Pfeiff.) Backeb. (sandillón): categoría de conservación vulnerable (VU), DS 13/2013, MMA - <i>Eulychnia acida</i>, categoría de conservación Preocupación menor (LC), D.S. 41/2011 MMA. - <i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst., Vulnerable (VU), DS 51/2008 MINSEGPRES - <i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart, Vulnerable (VU), DS 51/2008 MINSEGPRES
Presencia de especies endémicas	En el área de influencia y sectores aledaños prospectados se registraron las especies endémicas: <i>Dioscorea humifusa</i> Poepp. <i>Nassella pungens</i> E. Desv. <i>Eryngium coquimbantum</i> Phil. ex Urb. <i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl. <i>Bahia ambrosioides</i> Lag. <i>Baccharis paniculata</i> DC. <i>Chaetanthera frayjorgensis</i> A.M.R. Davies <i>Chuquiraga ulicina</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. <i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC. <i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake <i>Erigeron</i> cf. <i>E. luxurians</i> s (Skottsb.) Solbrig <i>Haplopappus coquimbensis</i> (Hook. & Arn.) Klingenb. <i>Leucheria cerberoana</i> J. Remy <i>Moscharia pinnatifida</i> Ruiz & Pav. <i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks. <i>Pleocarpus revolutus</i> D. Don <i>Pseudognaphalium gayanum</i> (J. Remy) Anderb. <i>Senecio adenotrichius</i> DC. <i>Senecio hakeifolius</i> Bertero ex DC. <i>Senecio murorum</i> J. Remy <i>Berberis</i> sp. L. <i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn. <i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. <i>Eriosyce aurata</i> (Pfeiff.) Backeb. <i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt. <i>Eulychnia acida</i> Phil. <i>Convolvulus chilensis</i> Pers. <i>Cuscuta micrantha</i> Choisy <i>Adesmia</i> cf. <i>A. bedwellii</i> Skottsb. <i>Adesmia filifolia</i> Clos <i>Adesmia tenella</i> Hook. & Arn. <i>Calliandra chilensis</i> Benth. <i>Erythrostemon angulatus</i> (Hook. & Arn.) E. Gagnon & G. P. Lewis

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN ÁREA DE INFLUENCIA
	<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby <i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook. & Arn. <i>Tristerix aphyllus</i> (DC.) Barlow & Wiens <i>Montiopsis trifida</i> (Hook. & Arn.) D.I. Ford <i>Oenothera coquimbensis</i> Gay <i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav. <i>Chorizanthe</i> sp. R.Br. ex Benth. <i>Lastarriaea chilensis</i> J. Remy <i>Bridgesia incisifolia</i> Bertero ex Cambess. <i>Nolana</i> sp. L. <i>Solanum pinnatum</i> Cav. <i>Viola pusilla</i> Poepp. <i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número	En el área de influencia no se encuentran especies que presentan poblaciones reducidas o bajas en número.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378	El área de influencia no considera la corta de árboles y/o arbustos según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

c) Formaciones Xerofíticas

Respecto a la presencia de especies de carácter xerofítico, en el área de influencia del Proyecto, se registraron diez (10) especies presentes en el Decreto Supremo N° 68/2009 del Ministerio de agricultura, el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país, dichas especies corresponden a:

- *Schinus areira* L.
- *Baccharis linearis* (Ruiz & Pav.) Pers.
- *Cordia decandra* Hook. & Arn.
- *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. Rowley
- *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt.
- *Eulychnia acida* Phil.
- *Acacia caven* (Molina) Molina
- *Prosopis chilensis* (Molina) Stuntz emend. Burkart
- *Bridgesia incisifolia* Bertero ex Cambess.
- *Porlieria chilensis* I.M. Johnst.

La presencia de estas especies es marginal dentro del área de influencia del Proyecto. Sin embargo, el desarrollo de formación de matorral con suculentas o xerofítico, se puede apreciar en las zonas aledañas al Proyecto, principalmente en sectores cercanos a las laderas donde terminan las planicies; especialmente en los sectores sur, cerca de la

conexión con el trazado de la LTE que muestra además presencia de *Porlieria chilensis*. También en algunos sectores de la LTE proyectada que solapa con dichas formaciones xerofíticas y con un parche de bosque nativo de preservación en fondo de la quebrada El Molino (zona de conexión de LTE entre las Áreas A2 y A3), no obstante, el proyecto ha ajustado su diseño, modificando sus partes, obras y/o acciones, a objeto de no intervenir ni tampoco alterar su hábitat.

También en un área colindante al camino rural, existe un ejemplar de *Prosopis chilensis*, especie en categoría de Vulnerable según RCE vigente, dentro de una unidad vegetacional de Matorral bajo y muy abierto de *Gutierrezia resinosa*. No obstante, el Proyecto modificó su diseño original para no afectar a este individuo.

En el Cuadro N°3.4.2 se presenta, para cada individuo o parche de especies en alguna categoría según RCE vigente.

Cuadro N°3.4.2. Ubicación de los individuos o parches de especies en categoría de conservación según RCE vigente

ID	UTM Norte	UTM Este	ESPECIE	ABUNDANCIA
1	6.604.950	265.005	<i>Eriosyce aurata</i>	1
2	6.601.235	261.322	<i>Eriosyce curvispina</i>	4
3	6.601.530	261.812	<i>Eriosyce curvispina</i>	1
4	6.601.520	261.813	<i>Eriosyce curvispina</i>	1
5	6.605.327	265.257	<i>Eriosyce curvispina</i>	7
6	6.600.835	261.160	<i>Porlieria chilensis</i>	1
7	6.600.847	261.163	<i>Porlieria chilensis</i>	1
8	6.600.872	261.182	<i>Porlieria chilensis</i>	1
9	6.600.860	261.182	<i>Porlieria chilensis</i>	1
10	6.600.797	261.189	<i>Porlieria chilensis</i>	1
11	6.600.879	261.192	<i>Porlieria chilensis</i>	1
12	6.600.871	261.197	<i>Porlieria chilensis</i>	1
13	6.600.890	261.203	<i>Porlieria chilensis</i>	1
14	6.600.902	261.207	<i>Porlieria chilensis</i>	1
15	6.600.865	261.216	<i>Porlieria chilensis</i>	11
16	6.600.875	261.223	<i>Porlieria chilensis</i>	2
17	6.600.916	261.225	<i>Porlieria chilensis</i>	2
18	6.600.866	261.226	<i>Porlieria chilensis</i>	2
19	6.600.905	261.226	<i>Porlieria chilensis</i>	1
20	6.600.862	261.235	<i>Porlieria chilensis</i>	Parche
21	6.600.881	261.243	<i>Porlieria chilensis</i>	6
22	6.600.935	261.255	<i>Porlieria chilensis</i>	1
23	6.600.882	261.256	<i>Porlieria chilensis</i>	3
24	6.600.925	261.257	<i>Porlieria chilensis</i>	1
25	6.600.971	261.275	<i>Porlieria chilensis</i>	1
26	6.600.981	261.282	<i>Porlieria chilensis</i>	1
27	6.601.040	261.285	<i>Porlieria chilensis</i>	1
28	6.601.012	261.286	<i>Porlieria chilensis</i>	1
29	6.600.942	261.328	<i>Porlieria chilensis</i>	1
30	6.601.242	261.330	<i>Porlieria chilensis</i>	1
31	6.601.047	261.345	<i>Porlieria chilensis</i>	2
32	6.601.221	261.352	<i>Porlieria chilensis</i>	1
33	6.601.178	261.408	<i>Porlieria chilensis</i>	Parche
34	6.602.728	261.534	<i>Porlieria chilensis</i>	1
35	6.602.719	261.542	<i>Porlieria chilensis</i>	1
36	6.601.393	261.609	<i>Porlieria chilensis</i>	1

ID	UTM Norte	UTM Este	ESPECIE	ABUNDANCIA
37	6.601.472	261.765	<i>Porlieria chilensis</i>	1
38	6.601.471	261.771	<i>Porlieria chilensis</i>	1
39	6.601.474	261.774	<i>Porlieria chilensis</i>	1
40	6.601.542	261.823	<i>Porlieria chilensis</i>	1
41	6.602.821	261.825	<i>Porlieria chilensis</i>	1
42	6.601.490	261.828	<i>Porlieria chilensis</i>	10
43	6.602.810	261.828	<i>Porlieria chilensis</i>	1
44	6.601.490	261.828	<i>Porlieria chilensis</i>	1
45	6.601.482	261.830	<i>Porlieria chilensis</i>	1
46	6.602.854	261.839	<i>Porlieria chilensis</i>	1
47	6.601.532	261.846	<i>Porlieria chilensis</i>	4
48	6.601.519	261.849	<i>Porlieria chilensis</i>	2
49	6.601.532	261.849	<i>Porlieria chilensis</i>	1
50	6.601.539	261.849	<i>Porlieria chilensis</i>	1
51	6.601.540	261.850	<i>Porlieria chilensis</i>	7
52	6.601.535	261.850	<i>Porlieria chilensis</i>	1
53	6.602.887	261.851	<i>Porlieria chilensis</i>	1
54	6.602.894	261.866	<i>Porlieria chilensis</i>	1
55	6.602.899	261.874	<i>Porlieria chilensis</i>	1
56	6.601.585	261.908	<i>Porlieria chilensis</i>	1
57	6.601.597	261.914	<i>Porlieria chilensis</i>	1
58	6.601.595	261.924	<i>Porlieria chilensis</i>	1
59	6.601.597	261.927	<i>Porlieria chilensis</i>	1
60	6.601.619	261.941	<i>Porlieria chilensis</i>	1
61	6.601.619	261.951	<i>Porlieria chilensis</i>	1
62	6.601.641	261.953	<i>Porlieria chilensis</i>	1
63	6.601.627	261.956	<i>Porlieria chilensis</i>	1
64	6.601.640	261.960	<i>Porlieria chilensis</i>	1
65	6.601.645	261.962	<i>Porlieria chilensis</i>	1
66	6.601.644	261.966	<i>Porlieria chilensis</i>	1
67	6.601.666	261.971	<i>Porlieria chilensis</i>	1
68	6.601.662	261.976	<i>Porlieria chilensis</i>	1
69	6.601.670	261.976	<i>Porlieria chilensis</i>	1
70	6.601.668	261.983	<i>Porlieria chilensis</i>	1
71	6.601.672	261.985	<i>Porlieria chilensis</i>	1
72	6.601.668	261.993	<i>Porlieria chilensis</i>	1
73	6.602.382	262.767	<i>Porlieria chilensis</i>	1
74	6.602.403	262.818	<i>Porlieria chilensis</i>	4
75	6.602.394	262.825	<i>Porlieria chilensis</i>	1
76	6.602.375	262.827	<i>Porlieria chilensis</i>	1
77	6.602.383	262.832	<i>Porlieria chilensis</i>	1
78	6.602.447	262.903	<i>Porlieria chilensis</i>	7
79	6.602.377	262.913	<i>Porlieria chilensis</i>	1
80	6.602.386	262.918	<i>Porlieria chilensis</i>	1
81	6.602.392	262.936	<i>Porlieria chilensis</i>	1
82	6.602.368	263.067	<i>Porlieria chilensis</i>	1
83	6.602.382	263.074	<i>Porlieria chilensis</i>	1
84	6.602.378	263.085	<i>Porlieria chilensis</i>	1
85	6.602.366	263.101	<i>Porlieria chilensis</i>	1
86	6.604.646	265.000	<i>Porlieria chilensis</i>	1
87	6.604.644	265.018	<i>Porlieria chilensis</i>	1
88	6.604.648	265.042	<i>Porlieria chilensis</i>	2
89	6.605.440	265.060	<i>Prosopis chilensis</i>	1
90	6.604.323	265.007	<i>Cordia decandra</i>	Parches
91	6.604.415	265.009	<i>Cordia decandra</i>	Parches
92	6.600.371	259.777	<i>Porlieria chilensis</i>	3

ID	UTM Norte	UTM Este	ESPECIE	ABUNDANCIA
93	6.602.851	261.836	<i>Porlieria chilensis</i>	1
94	6.602.846	261.813	<i>Porlieria chilensis</i>	4

Fuente: Elaboración propia, 2021.

4. CONCLUSIONES

En el área de influencia se detectaron cuatro (4) principales usos de suelo. Marginalmente hay algunos sectores de Áreas urbanas e industriales materializados por las carreteras y caminos asfaltados que cruza la LTE y algunos bordes de las parcelas, representando en total 4,06 ha considerado los buffers del área de influencia directa. Por otra parte, existe en las zonas previstas para el emplazamiento de los paneles sectores asimilables a Terrenos Agrícolas, representados por plantaciones forrajeras de *Atriplex nummularia*, alcanzando alrededor de 201,53 ha, las cuales se encuentran degradadas, con escasa cobertura vegetal. En los fondos de quebradas y esteros, principalmente en los trazados proyectados de la LTE se pueden encontrar parches conspicuos de Bosques y Matorrales arborescentes que van sumando 1,49 ha de extensión en el área de influencia considerada (buffer de 20 m entorno al trazado proyectado). Finalmente, el uso más extenso, tanto en el área de influencia directa como en el trazado de la LTE proyectado, es el Matorral xerofítico cubriendo 356,66 ha y materializado por diversas comunidades vegetacionales; estas, aunque en sus mayores extensiones son formaciones pauci-específicas, abiertas a muy abiertas y con signos evidentes de degradación (dominancia de *Gutierrezia resinosa*), conforman en algunos sectores formaciones xerofíticas con aplicabilidad de PAS 151.

Gracias a un esfuerzo muestral de 5 días en la temporada de mayor expresión de la biodiversidad vegetal, la diversidad florística registrada dentro del área muestreada alcanza ochenta y tres (83) taxa.

De acuerdo al origen geográfico de la flora registrada, se observó una mayor proporción de especies endémicas (55,4%), luego nativas no endémicas (31,3%) y finalmente solo un 12,1% adventicias, quedando 1,2% sin determinar. Así, aunque se registra la presencia de especies introducidas en todas las formaciones relevadas, y grandes extensiones de formaciones degradadas (formaciones a *Gutierrezia resinosa* dominante) o artificializadas (plantaciones de *Atriplex nummularia*), la flora dominante del lugar presenta una buena representación de elementos nativos y nativos endémicos.

Dentro del área de influencia, destaca que el 12 % de las especies registradas (10 taxa) se encuentran en alguna categoría oficial de conservación (RCE). Tres de las cuales son consideradas Vulnerables (VU): *Porlieria chilensis*, *Eriogyne aurata* y *Prosopis chilensis*, no obstante, el Proyecto modificó su diseño original para no afectar a estos individuos. Por otra parte, se registraron diez (10) especies presentes en el Decreto Supremo N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país), caracterizando las formaciones xerofíticas, cuya intervención está regulada por la Ley N°20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

De acuerdo a la intervención de obras permanentes y transitorias del Proyecto, corresponde a un total de 423,28 ha, de las cuales 0,61 ha conforman Formaciones Xerofíticas, a las cuales aplica el Permiso Ambiental Mixto N°151. Las unidades de bosque nativo no serán intervenidas.

5. BIBLIOGRAFÍA

5.1. Publicaciones Científicas, Guías de Evaluación Ambiental

BEGON, M., TOWNSEND, C., HARPER J. (2006). Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. *Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile*. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.

COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, CONAMA, 2010.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 1997. Plan de Manejo Reserva Nacional del Tamarugal, Cap IV. 32 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2011. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997-2011. 28 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2012. Guía de evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2014. *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. 115 pp.

ETIENNE, M. & CONTRERAS, D. (1981). Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

FAO. (2010). *Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010*. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 pp

GAJARDO, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

MUÑOZ, M., NUÑEZ, C., HERNAN, N Y YAÑEZ, J. 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile.

ROBERTSON, B. L., BROWN, J. A., MCDONALD, T., JAKSONS, P. (2013). BAS: Balanced acceptance sampling of natural resources. Biometrics. 69, 776-784

RODRÍGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V.L. FINOT, N. FUENTES, A. KIESSLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SANCHEZ & A. MARTICORENA. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2010. *Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre*. 23 pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2011. Pauta para estudio de suelos. 26 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 48pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía para la descripción de proyectos de centrales solares de generación de energía eléctrica en el SEIA. 117 pp.

ZULOAGA, 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur. En Línea : <<http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>>

5.2. Decretos, Convenciones y Leyes

DECRETO SUPREMO N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago. Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago. Chile.

OF. ORD. N°617/2012CONAF. Corporación Nacional Forestal. Instruye sobre regulaciones asociadas a Formaciones xerófitas. Santiago, Chile.

6. APÉNDICES

APÉNDICE A. CATÁLOGO TAXONÓMICO.

APÉNDICE B. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS.

APÉNDICE C. FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT).

APÉNDICE A
CATÁLOGO TAXONÓMICO

Cuadro N°5.2.1.Catálogo taxonómico

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	RCE	ORIGEN	FORMA DE VIDA
Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	NA	A	Anual
Poaceae	<i>Schismus arabicus</i> Nees	Triguillo	NA	A	Anual
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla hedionda	NA	A	Anual
Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i> L.	Abrepuños	NA	A	Anual/bienal
Asteraceae	<i>Xanthium spinosum</i> L.	Clonqui	NA	A	Anual
Brassicaceae	<i>Brassica</i> cf. <i>B. tournefortii</i> Gouan	Mostaza africana	NA	A	Anual
Caryophyllaceae	<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl	Cominillo	NA	A	Perenne
Chenopodiaceae	<i>Atriplex nummularia</i> Lindl.	Tiple	NA	A	Perenne
Fabaceae	<i>Acacia karroo</i> Hayne	Espina dulce	NA	A	Perenne
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	NA	A	Anual/bienal
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	Huanqui	NE	E	Perenne
Poaceae	<i>Nassella pungens</i> E. Desv.	Coironcillo	NE	E	Perenne
Apiaceae	<i>Eryngium coquimbantum</i> Phil. ex Urb.	Caucha	NE	E	Anual
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl.	Oreja de zorro	NE	E	Perenne
Asteraceae	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Chamicilla	NE	E	Perenne
Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Culpío	NE	E	Perenne
Asteraceae	<i>Chaetanthera frayjorgensis</i> A.M.R. Davies	Chinita	NE	E	Anual
Asteraceae	<i>Chuquiraga ulicina</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Hierba blanca	NE	E	Perenne
Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Maravilla del campo	NE	E	Perenne
Asteraceae	<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Pichanilla	NE	E	Perenne
Asteraceae	<i>Erigeron</i> cf. <i>E. luxurians</i> s (Skotts.) Solbrig	Escabiosa	NE	E	Perenne
Asteraceae	<i>Haplopappus coquimbensis</i> (Hook. & Arn.) Klingeb.	No asignado	NE	E	Perenne
Asteraceae	<i>Leucheria cerberoana</i> J. Remy	Blanquillo	NE	E	Anual
Asteraceae	<i>Moscharia pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Almizcle	NE	E	Anual
Asteraceae	<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.	Rabo de zorro	NE	E	Perenne
Asteraceae	<i>Pleocarpus revolutus</i> D. Don	Cola de ratón	NE	E	Perenne
Asteraceae	<i>Pseudognaphalium gayanum</i> (J. Remy) Anderb.	Vira-vira	NE	E	Perenne
Asteraceae	<i>Senecio adenotrichius</i> DC.	Senecio	NE	E	Perenne
Asteraceae	<i>Senecio hakeifolius</i> Bertero ex DC.	Pie de pajarito	NE	E	Perenne
Asteraceae	<i>Senecio murorum</i> J. Remy	Monte azulillo	NE	E	Perenne
Berberidaceae	<i>Berberis</i> sp. L.	Michay	NE	E	Perenne

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	RCE	ORIGEN	FORMA DE VIDA
Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	Carbonillo	NT	E	Perenne
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D.	Quisco	NT	E	Perenne
Cactaceae	<i>Eriosyce aurata</i> (Pfeiff.) Backeb.	Sandillón	VU	E	Perenne
Cactaceae	<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt.	Quisquito colorado	LC	E	Perenne
Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	LC	E	Perenne
Convolvulaceae	<i>Convolvulus chilensis</i> Pers.	Correhuela rosada	NE	E	Perenne
Convolvulaceae	<i>Cuscuta micrantha</i> Choisy	Cabello de ángel	NE	E	Anual
Fabaceae	<i>Adesmia</i> cf. <i>A. bedwellii</i> Skottsb.	Varilla brava	NE	E	Perenne
Fabaceae	<i>Adesmia filifolia</i> Clos	Arvejilla	NE	E	Anual
Fabaceae	<i>Adesmia tenella</i> Hook. & Arn.	Arvejilla	NE	E	Anual
Fabaceae	<i>Calliandra chilensis</i> Benth.	Espino rojo	NE	E	Perenne
Fabaceae	<i>Erythrostemon angulatus</i> (Hook. & Arn.) E. Gagnon & G. P. Lewis	Retamo	NE	E	Perenne
Fabaceae	<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby	Alcaparra	NE	E	Perenne
Heliotropiaceae	<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook. & Arn.	Palo negro	NE	E	Perenne
Loranthaceae	<i>Tristerix aphyllus</i> (DC.) Barlow & Wiens	Quintral del quisco	NE	E	Perenne
Montiaceae	<i>Montiopsis trifida</i> (Hook. & Arn.) D.I. Ford	No asignado	NE	E	Anual
Onagraceae	<i>Oenothera coquimbensis</i> Gay	Hierba de San José	NE	E	Anual
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Llantén ovejero	NE	E	Anual
Plantaginaceae	<i>Chorizanthe</i> sp. R.Br. ex Benth.	Sanguinaria	NE	E	Perenne
Polygonaceae	<i>Lastarriaea chilensis</i> J. Remy	Dicha	NE	E	Anual
Sapindaceae	<i>Bridgesia incisifolia</i> Bertero ex Cambess.	Rumpiato	NE	E	Perenne
Solanaceae	<i>Nolana</i> sp. L.	Suspiro	NE	E	Perenne
Solanaceae	<i>Solanum pinnatum</i> Cav.	Hierba del chavalongo	NE	E	Perenne
Violaceae	<i>Viola pusilla</i> Poepp.	Violeta del campo	NE	E	Anual
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacán	VU	E	Perenne
Malvaceae	<i>Cristaria</i> sp. Cav.	Malvilla	NE	Indet.	Indet.
Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Culantrillo	LC	N	Perenne
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Pingo-pingo	NE	N	Perenne
Poaceae	<i>Bromus berteroanus</i> Colla	Tuca	NE	N	Anual
Poaceae	<i>Jarava plumosa</i> (Spreng.) S.W.L. Jacobs & Everett	Pasto rey	NE	N	Perenne
Poaceae	<i>Pappostipa</i> sp. (Speg.) Romasch., P.M. Peterson & Soreng	Coirón	NE	N	Perenne
Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i> L.	Pimiento	NE	N	Perenne

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	RCE	ORIGEN	FORMA DE VIDA
Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	NE	N	Perenne
Asteraceae	<i>Baccharis glutinosa</i> Pers.	Chilquilla	NE	N	Perenne
Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	NE	N	Perenne
Asteraceae	<i>Haplopappus cerberoanus</i> (J. Remy) Reiche	Bailahuén cimarrón	NE	N	Perenne
Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Pucana	NE	N	Perenne
Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea	NE	N	Perenne
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Gatito	LC	N	Perenne
Caryophyllaceae	<i>Cardionema ramosissimum</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr	Jaramilla	NE	N	Perenne
Chenopodiaceae	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	Paico	NE	N	Perenne
Chenopodiaceae	<i>Sarcocornia neei</i> (Lag.) M.A. Alonso & M.B. Crespo	Sosa	NE	N	Perenne
Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i> Sw.	Oreja de ratón	NE	N	Perenne
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	NE	N	Perenne
Fabaceae	<i>Astragalus amatus</i> Clos	Hierbaloca	NE	N	Perenne
Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	Algarrobo del centro	VU	N	Perenne
Montiaceae	<i>Cistanthe arenaria</i> (Cham.) Carolin ex Hershkovitz	Pata de guanaco	NE	N	Anual
Nyctaginaceae	<i>Mirabilis cordifolia</i> (Kunze ex Choisy) Heimerl	Dengue	NE	N	Perenne
Onagraceae	<i>Camissonia dentata</i> (Cav.) Reiche	Metrín	NE	N	Anual
Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	Culle	NE	N	Anual
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Mollaca	NE	N	Perenne
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	NE	N	Perenne

Fuente. Elaboración propia, 2021.

Cuadro N°5.2.2. Índice de códigos de las formas de vida, Origen geográfico y categorías de conservación

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN DETECTADAS SEGÚN RCE	
No evaluada (NE)	NE
No aplicable (NA)	NA
Preocupación menor (LC)	LC
Casi amenazada (NT)	NT
Vulnerable (VU)	VU

ORIGEN GEOGRÁFICO	
Endémico	E
Nativo	N
Introducido / Asilvestrado	A
Indeterminado	Indet.

Fuente. Elaboración propia, 2021.

APÉNDICE B
CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

Apéndice B: Tabla Figura Carta de Ocupación de Tierras

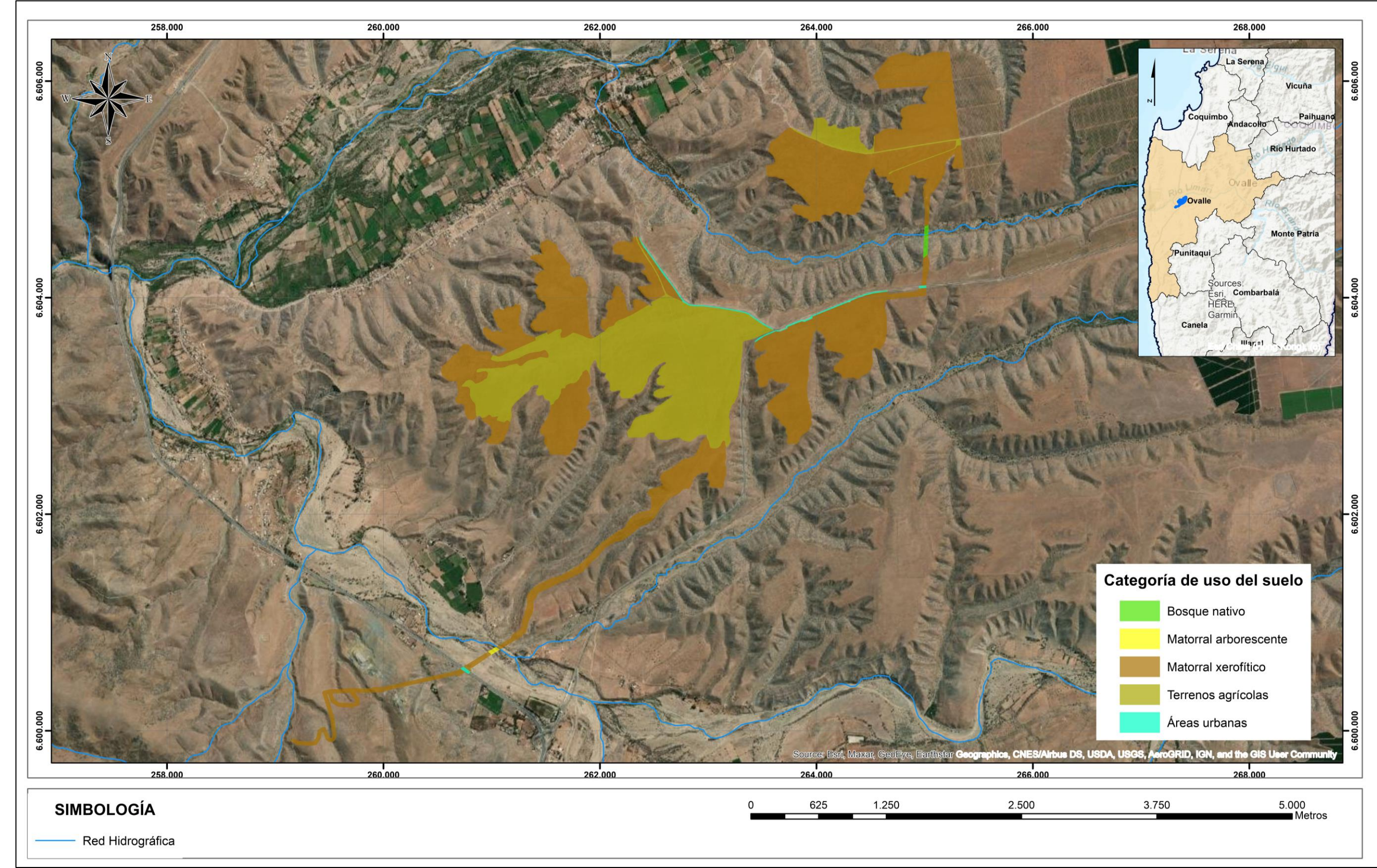
FORMACIÓN VEGETACIONAL	CATEGORÍA DE USO	SUPERFICIE (ha)
Áreas urbanas	Caminos	0,16
	Carreteras	3,9
Subtotal Áreas Urbanas		4,06
Bosque nativo	Bosque Nativo abierto de <i>Cordia decandra</i> con suculentas	0,69
	Bosque nativo semi-abierto de <i>Acacia caven</i> y <i>Schinus areira</i>	0,45
Subtotal Bosque Nativo		1,14
Matorral arborescente	Matorral arborescente de <i>Baccharis salicifolia</i> , <i>Lycium sp.</i> y <i>Schinus areira</i>	0,35
Subtotal Matorral Arborescente		0,35
Matorral Xerofítico	Matorral abierto de <i>Gutierrezia resinosa</i>	7,89
	Matorral abierto de <i>Gutierrezia resinosa</i> y <i>Heliotropium stenophyllum</i>	57,5
	Matorral abierto de <i>Gutierrezia resinosa</i> y <i>Porlieria chilensis</i>	2,83
	Matorral abierto de <i>Gutierrezia resinosa</i> y <i>Proustia cuneifolia</i> con suculentas	0,18
	Matorral abierto de <i>Haplopappus cerberoanus</i>	6,36
	Matorral abierto de <i>Proustia cuneifolia</i>	0,59
	Matorral abierto de <i>Proustia cuneifolia</i> y <i>Ophryosporus paradoxus</i> con suculentas	1,32
	Matorral bajo abierto con suculentas de <i>Haplopappus cerberoanus</i> y <i>Pleocarpus revolutus</i>	1,06
	Matorral bajo abierto de <i>Gutierrezia resinosa</i>	10,48
	Matorral bajo abierto de <i>Gutierrezia resinosa</i> / plantacion de <i>Atriplex nummularia</i> con <i>Eulychnia acida</i>	4,56
	Matorral bajo abierto de <i>Gutierrezia resinosa</i> y <i>Proustia cuneifolia</i>	17,07
	Matorral bajo de <i>Gutierrezia resinosa</i> , <i>Adesmia microphylla</i> y <i>Proustia cuneifolia</i>	11,46
	Matorral bajo de <i>Proustia cuneifolia</i> y <i>Adesmia microphylla</i> en plantacion de <i>Atriplex nummularia</i>	21,52
	Matorral bajo de <i>Proustia cuneifolia</i> y <i>Senna cummingi</i>	6,95
	Matorral bajo muy abierto de <i>Haplopappus cerberoanus</i> y <i>Lycium chilense</i>	1,26
	Matorral bajo muy abierto de <i>Haplopappus cerberoanus</i> y <i>Ophryosporus paradoxus</i>	0,44
	Matorral bajo muy abierto de <i>Haplopappus cerberoanus</i> y <i>Pleocarpus revolutus</i>	7,16
	Matorral bajo semi-denso de <i>Gutierrezia resinosa</i> , <i>Proustia cuneifolia</i> y <i>Adesmia microphylla</i>	3,99
	Matorral bajo y muy abierto de <i>Gutierrezia resinosa</i>	80,35
	Matorral bajocon suculentas muy abierto de <i>Eulychnia acid,a</i> <i>Chuquiraga ulicina</i> , <i>Cumulopuntia sphaerica</i> y <i>Nolana filifolia</i>	1,01
	Matorral con sucuentas abierto de <i>Gutierrezia resinosa</i> y <i>Proustia cuneifolia</i>	8,93
	Matorral con suculentas abierto de <i>Gutierrezia resinosa</i>	44,83
	Matorral con suculentas abierto de <i>Gutierrezia resinosa</i> y <i>Proustia cuneifolia</i>	1,07
	Matorral con suculentas muy abierto de <i>Gutierrezia resinosa</i>	14,46
	Matorral con suculentas muy abierto de <i>Heliotropium stenophyllum</i> con <i>Eulychnia acida</i>	0,93
	Matorral muy abierto de <i>Cordia decandra</i> con suculentas	0,28
	Matorral muy abierto de <i>Gutierrezia resinosa</i>	11,11

FORMACIÓN VEGETACIONAL	CATEGORÍA DE USO	SUPERFICIE (ha)
	Matorral muy abierto de <i>Proustia cuneifolia</i> y <i>Pleocarpus revolutus</i> con suculentas	6,6
	Matorral psammofilo abierto de <i>Porlieria chilensis</i> , <i>Erigeron sp.</i> y <i>Haplopappus cerberoanus</i>	0,68
	Matorral psammofilo muy abierto de <i>Porlieria chilensis</i> , <i>Erigeron sp.</i> y <i>Haplopappus cerberoanus</i>	1,49
	Matorral semidenso de <i>Gutierrezia resinosa</i>	9,68
	Matorral semidenso de <i>Proustia cuneifolia</i>	0,06
	Matorral xerofítico con suculentas muy abierto de <i>Heliotropium stenophyllum</i> con <i>Eulychnia acida</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	0,22
	Matorral xerofítico con suculentas de <i>Eulychnia acida</i>	11,61
	Matorral xerofítico de <i>Echinopsis chiloensis</i> <i>Eulychnia acida</i> y <i>Proustia cuneifolia</i>	0,56
	Suelo desnudo	0,17
Subtotal Matorral Xerofítico		356,66
Terrenos Agrícola	caminos	4,02
	Plantación de <i>Atriplex nummularia</i>	197,51
Subtotal Terrenos Agrícolas		201,53
TOTAL		563,74

Fuente: Elaboración propia, 2021.

APÉNDICE C
FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

Figura Carta de Ocupación de Tierras



Fuente: Elaboración propia, 2021.